

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

PRÁCTICA EXPERIMENTAL PE5

Integración, métricas y defensa del Proyecto Integrador

FabroGym

Sistema de gestión administrativa y operativa para gimnasios

Equipo PFC	Equipo F - FabroGym
Integrantes	Alvia Villegas Erick Adalberto Mera Arias Erick Jhair Mora Duarte Alex José Ponce Rivera Mery Helenmey Vaca Romero David Octavio
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón, PhD
Periodo	2026-2027 PPA
Versión	2.0.3 - cierre de modelos y evidencia reproducible M6
Fecha	20 de agosto de 2026
Repositorio PE5	https://github.com/Emeraxs/Practica_Experimental_v

Índice

1	Control de versión	3
2	Propósito, alcance y actores	3
3	Requisitos funcionales	3
4	Requisitos no funcionales	17
5	Casos de uso y modelos	24
5.1	Especificación textual de los 40 casos de uso	24
5.2	Especificación textual de los casos de uso	24
5.3	Vistas UML actualizadas	29
5.4	DFD de contexto y nivel 1	33
5.5	Máquinas de estados	35
5.6	Secuencias representativas	36
6	Validación y control de cambios	38
6.1	Diseño y corpus de validación	38
6.2	Conflictos y decisiones	39
6.3	Cierre de conflictos y limitaciones	40
7	Trazabilidad	40
7.1	Huérfanos y cadenas rotas	51
8	Componentes de inteligencia artificial	51
8.1	Principios comunes y base de legitimación	51
8.2	IA-01: recomendador asistivo de rutinas	52
8.3	IA-02: detector de riesgo de inactividad	52
9	Métricas de calidad	53
9.1	Conteos base y criterio de medición	53
9.2	Tabla de auditoría antes/después	53
9.3	Interpretación y límites	54
10	Referencias	54

Índice de cuadros

1	Especificación textual resumida de CU-01 a CU-40.	25
2	Tratamiento de los 18 hallazgos técnicos.	38
3	Conflictos, riesgos y decisión documentada.	39

4	Trazabilidad final, parte A: origen y realización en modelos.	41
5	Trazabilidad final, parte B: aceptación, prueba y sincronización.	46
6	Controles de privacidad y derechos aplicables a los componentes de IA.	51
7	Conteos auditables utilizados en las métricas.	53
8	Auditoría de métricas de calidad del ERS.	53

Índice de figuras

1	Contexto del sistema.	3
2	Casos de uso v2.0: acceso, clientes, membresías y pagos.	29
3	Casos de uso v2.0: asistencia, inventario, ventas, caja y operación.	30
4	Casos de uso v2.0: rutinas, reportes, autoservicio, respaldo y configuración.	31
5	Casos de uso v2.0 de los componentes de IA especificados.	32
6	Modelo de clases base.	32
7	Despliegue v2.0: prototipo disponible y arquitectura propuesta.	32
8	DFD Nivel 0 de FabroGym.	33
9	DFD Nivel 1 con procesos y almacenes de la matriz final.	34
10	Estados de Membresía.	35
11	Estados de Pago.	35
12	Estados de Novedad.	36
13	Estados de Rutina.	36
14	Secuencia conceptual de autenticación.	37
15	Secuencia conceptual de registro de pago.	37
16	Secuencia conceptual de registro de venta y actualización de inventario.	38

1 Control de versión

La versión 2.0.3 conserva la línea base funcional v2.0 y cierra dos aspectos documentales de PE5: (a) reincorpora la perspectiva funcional y de comportamiento mediante DFD, máquinas de estados y secuencias representativas alineadas con la matriz final; y (b) añade evidencia reproducible para la re-inspección documental de M6. No se afirma implementación de backend, restauración o IA.

2 Propósito, alcance y actores

La estructura y atributos de esta ERS se alinean con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]; la trazabilidad y la integración con procesos de ciclo de vida se contrastan con ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [3, 4]. FabroGym centraliza gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, ventas, inventario, caja, novedades, instructores, rutinas, reportes y configuración. Los actores son Superadministrador, Dueño, Recepcionista, Instructor y Cliente. Se excluyen salud, diagnóstico, biometría y medidas corporales reales.

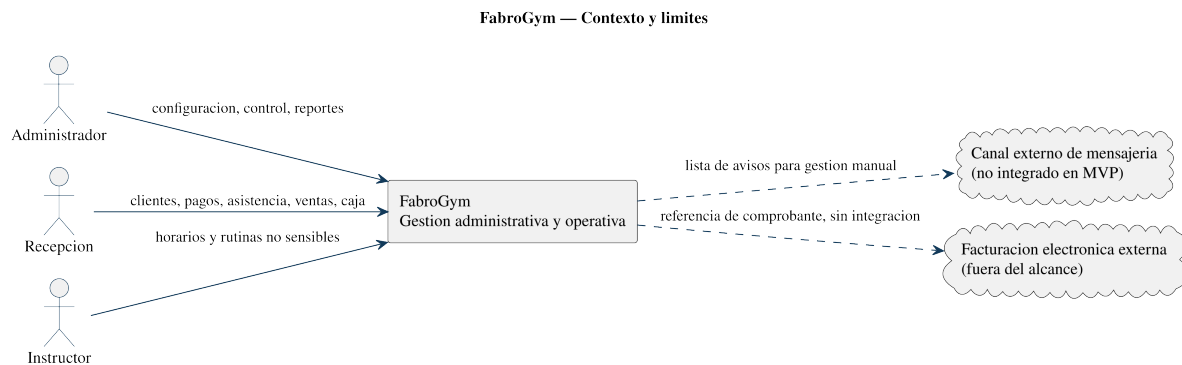


Figura 1: Contexto del sistema.

3 Requisitos funcionales

RF-AUT-01 - Autenticar usuario

Tipo y prioridad Requisito funcional - Must

Actor Personal autorizado

Fuente EV-ENTR02-07

Enunciado El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante credenciales individuales no biométricas.

Caso de uso CU-01

Clases / proceso Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria; P-01 Controlar acceso

Estado Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un usuario con credenciales válidas, cuando inicie sesión, entonces el sistema deberá autenticarlo y habilitar únicamente las opciones permitidas para su rol; cuando cierre sesión, deberá invalidar la sesión activa.

Trazas: HU-01; CP-01; MU-01.

RF-AUT-02 - Aplicar permisos por rol**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04**Enunciado** El sistema deberá autorizar cada operación según los roles Superadministrador, Dueño, Recepcionista, Instructor y Cliente, y deberá denegar por defecto toda operación no asignada.**Caso de uso** CU-02**Clases / proceso** Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria; P-01 Controlar acceso**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un usuario autenticado con un rol definido, cuando intente ejecutar una operación, entonces el sistema deberá permitirle solo si el permiso está asignado a ese rol y deberá denegarla en caso contrario.**Trazas:** HU-02; CP-02; MU-22;MU-32.**RF-AUT-03 - Auditar cambios criticos****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06**Enunciado** El sistema deberá registrar eventos de auditoría para cambios críticos en pagos, ventas, inventario, membresías, precios y permisos, incluyendo actor, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo.**Caso de uso** CU-20**Clases / proceso** Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria; P-01 Controlar acceso**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un cambio crítico confirmado, cuando el sistema lo registre, entonces deberá conservar en auditoría el actor, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo asociados al cambio.**Trazas:** HU-20; CP-20; MU-25.**RF-CLI-01 - Registrar cliente minimo****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01**Enunciado** El sistema deberá registrar un cliente con código interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin recopilar datos de salud, biometría, dirección domiciliaria ni imagen corporal.**Caso de uso** CU-03**Clases / proceso** Cliente; Membresia; Pago; Asistencia; P-02 Gestionar clientes**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un formulario con código interno, nombre de uso y al menos un medio de contacto válido, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá crear un único cliente y no deberá solicitar datos de salud, biometría, dirección domiciliaria ni imagen corporal.**Trazas:** HU-03; CP-03; MU-12*;MU-37*.

RF-CLI-02 - Buscar y consultar cliente

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Must
Actor	Recepcionista
Fuente	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05
Enunciado	El sistema deberá buscar clientes por código, nombre normalizado o contacto y deberá mostrar membresía, último pago, asistencia y novedades de acuerdo con los permisos del usuario.
Caso de uso	CU-04
Clases / proceso	Cliente; Membresía; Pago; Asistencia; P-02 Gestionar clientes
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un criterio de búsqueda válido, cuando Recepción consulte un cliente, entonces el sistema deberá devolver las coincidencias y mostrar únicamente membresía, último pago, asistencia y novedades autorizadas por el rol.

Trazas: HU-04; CP-04; MU-11;MU-36.

RF-CLI-03 - Actualizar o reactivar sin duplicar

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Must
Actor	Recepcionista
Fuente	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02
Enunciado	El sistema deberá actualizar o reactivar un registro existente y deberá advertir coincidencias antes de crear un cliente nuevo.
Caso de uso	CU-05
Clases / proceso	Cliente; Membresía; Pago; Asistencia; P-02 Gestionar clientes
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado que existe un cliente coincidente por código o contacto, cuando Recepción intente registrar o reactivar el perfil, entonces el sistema deberá advertir la coincidencia y permitir actualizar o reactivar el registro existente sin crear un duplicado.

Trazas: HU-05; CP-05; MU-11;MU-36.

RF-MEM-01 - Configurar planes y promociones

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Must
Actor	Administrador
Fuente	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01
Enunciado	El sistema deberá administrar el nombre, duración, precio, vigencia y estado de los planes y promociones.
Caso de uso	CU-06
Clases / proceso	Membresía; Plan; Promoción; P-03 Gestionar membresías
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un usuario autorizado y los datos obligatorios de un plan o promoción, cuando guarde la configuración, entonces el sistema deberá conservar nombre, duración, precio, vigencia y estado y deberá mostrar el registro actualizado.

Trazas: HU-06; CP-06; MU-68.

RF-MEM-02 - Activar o renovar membresía**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03**Enunciado** El sistema deberá activar o renovar una membresía calculando las fechas de inicio y vencimiento a partir de un plan vigente y un pago confirmado.**Caso de uso** CU-07**Clases / proceso** Membresía; Plan; Promocion; P-03 Gestionar membresías**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando Recepción active o renueve la membresía, entonces el sistema deberá calcular y guardar las fechas de inicio y vencimiento según la duración del plan.**Trazas:** HU-07; CP-07; MU-14;MU-39.**RF-MEM-03 - Consultar vigencia****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Personal autorizado**Fuente** EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02**Enunciado** El sistema deberá mostrar el estado, plan, fecha de inicio y fecha de vencimiento de la membresía.**Caso de uso** CU-08**Clases / proceso** Membresía; Plan; Promocion; P-03 Gestionar membresías**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un cliente con membresía registrada, cuando un usuario autorizado consulte su vigencia, entonces el sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y fecha de vencimiento de la membresía seleccionada.**Trazas:** HU-08; CP-08; MU-13;MU-38;MU-63(F).**RF-MEM-04 - Alertar vencimientos****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02**Enunciado** El sistema deberá listar diariamente las membresías que vencen en los próximos tres días y las membresías vencidas, sin enviar mensajes externos automáticamente.**Caso de uso** CU-09**Clases / proceso** Membresía; Plan; Promocion; P-03 Gestionar membresías**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado que existen membresías próximas a vencer o vencidas, cuando se ejecute la consulta diaria, entonces el sistema deberá separar las que vencen dentro de tres días de las ya vencidas y no deberá enviar mensajes externos de forma automática.**Trazas:** HU-09; CP-09; MU-10;MU-13;MU-38.

RF-PAG-01 - Registrar pago y comprobante**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03**Enunciado** El sistema deberá registrar monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y deberá generar un comprobante interno.**Caso de uso** CU-10**Clases / proceso** Pago; Comprobante; Cliente; P-04 Gestionar pagos**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un pago con monto, concepto, medio, referencia y fecha válidos, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el pago y generar un comprobante interno vinculado al cliente.**Trazas:** HU-10; CP-10; MU-15;MU-16;MU-40;MU-41.**RF-PAG-02 - Resolver pago pendiente****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07**Enunciado** El sistema deberá permitir confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente, conservando el motivo y el registro de auditoría.**Caso de uso** CU-21**Clases / proceso** Pago; Comprobante; Cliente; P-04 Gestionar pagos**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un pago con estado pendiente, cuando un Administrador lo confirme, rechace o corrija, entonces el sistema deberá actualizar el estado y conservar el motivo y la evidencia de auditoría de la decisión.**Trazas:** HU-21; CP-21; MU-15;MU-40.**RF-ASI-01 - Registrar asistencia****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02**Enunciado** El sistema deberá registrar asistencia mediante código QR como flujo normal y deberá disponer de registro manual como contingencia autorizada, conservando método, responsable, fecha y motivo.**Caso de uso** CU-11**Clases / proceso** Asistencia; Cliente; Turno; P-05 Controlar asistencia**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un cliente identificado, cuando Recepción registre la asistencia por QR, entonces el sistema deberá guardar fecha, hora y método QR; si se utiliza contingencia manual, deberá exigir responsable y motivo.**Trazas:** HU-11; CP-11; MU-20;MU-30*;MU-46;MU-47*.

RF-ASI-02 - Consultar asistencia**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Personal autorizado**Fuente** EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06**Enunciado** El sistema deberá filtrar asistencias por cliente, fecha y turno, y deberá mostrar los conteos operativos correspondientes.**Caso de uso** CU-12**Clases / proceso** Asistencia; Cliente; Turno; P-05 Controlar asistencia**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un filtro por cliente, fecha o turno, cuando un usuario autorizado consulte asistencias, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los registros que cumplan el filtro y los conteos correspondientes.**Trazas:** HU-12; CP-12; MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F).**RF-INV-01 - Administrar productos****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05**Enunciado** El sistema deberá registrar productos con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.**Caso de uso** CU-13**Clases / proceso** Producto; Categoría; Proveedor; MovimientoStock; P-06 Gestionar inventario**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un producto con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado válidos, cuando el Administrador confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el producto y permitir su consulta posterior.**Trazas:** HU-13; CP-13; MU-19;MU-28;MU-44*;MU-45*.**RF-INV-02 - Registrar movimientos de stock****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Personal autorizado**Fuente** EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03**Enunciado** El sistema deberá registrar entradas y ajustes de inventario con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.**Caso de uso** CU-14**Clases / proceso** Producto; Categoría; Proveedor; MovimientoStock; P-06 Gestionar inventario**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un producto existente y un movimiento válido, cuando un usuario autorizado registre una entrada o ajuste, entonces el sistema deberá actualizar el saldo y conservar cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.**Trazas:** HU-14; CP-14; MU-69.

RF-VEN-01 - Registrar venta**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03**Enunciado** El sistema deberá registrar una venta con sus ítems y medio de pago, y deberá descontar las existencias en la misma transacción.**Caso de uso** CU-15**Clases / proceso** Venta; DetalleVenta; Producto; Pago; P-07 Registrar ventas**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado que todos los ítems de una venta tienen stock suficiente, cuando Recepción confirme la venta, entonces el sistema deberá registrar la venta y descontar las existencias en una única transacción; si falla una operación, no deberá aplicar cambios parciales.**Trazas:** HU-15; CP-15; MU-18;MU-27;MU-42;MU-43.**RF-INV-03 - Alertar stock y rotacion****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04**Enunciado** El sistema deberá listar los productos cuyo stock sea igual o inferior al stock mínimo y deberá resumir entradas, salidas y ventas por período.**Caso de uso** CU-22**Clases / proceso** Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock; P-06 Gestionar inventario**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un período de consulta, cuando el Administrador solicite el control de stock, entonces el sistema deberá listar los productos con stock igual o inferior al mínimo y resumir entradas, salidas y ventas del período.**Trazas:** HU-22; CP-22; MU-10;MU-19;MU-44*.**RF-CAJ-01 - Cerrar turno y conciliar caja****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Recepcionista**Fuente** EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04**Enunciado** El sistema deberá calcular pagos y ventas por medio de pago, comparar los valores declarados y registrar las diferencias y la entrega de turno.**Caso de uso** CU-16**Clases / proceso** Caja; Turno; Venta; Pago; P-08 Conciliar caja**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un turno con pagos y ventas registrados, cuando Recepción ejecute el cierre, entonces el sistema deberá totalizar por medio de pago, comparar contra los valores declarados y registrar cualquier diferencia junto con la entrega del turno.**Trazas:** HU-16; CP-16; MU-70.

RF-NOV-01 - Gestionar novedades internas

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Must
Actor	Personal autorizado
Fuente	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01
Enunciado	El sistema deberá crear una novedad con categoría, detalle mínimo, responsable, vencimiento y uno de los estados: pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
Caso de uso	CU-17
Clases / proceso	Novedad; Usuario; P-09 Gestionar novedades
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un usuario autorizado y una novedad con categoría, detalle, responsable y vencimiento, cuando la registre, entonces el sistema deberá crearla con un estado válido y conservar los cambios posteriores de estado.

Trazas: HU-17; CP-17; MU-21;MU-31*;MU-50;MU-51*;MU-61.

RF-INS-01 - Gestionar horario y disponibilidad de instructor

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Should
Actor	Administrador
Fuente	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02
Enunciado	El sistema deberá registrar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin recopilar datos de salud.
Caso de uso	CU-23
Clases / proceso	Instructor; Horario; Cliente; P-10 Gestionar instructores
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un instructor registrado, cuando el Administrador actualice su operación, entonces el sistema deberá guardar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas sin solicitar datos de salud.

Trazas: HU-23; CP-23; MU-23;MU-33;MU-48*;MU-49*;MU-58.

RF-RUT-01 - Crear y asignar rutina

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Must
Actor	Instructor
Fuente	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03
Enunciado	El sistema deberá crear una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días de ejecución, y deberá asignarla a un cliente autorizado.
Caso de uso	CU-18
Clases / proceso	Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor; P-11 Gestionar rutinas
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un cliente autorizado y un catálogo de ejercicios disponible, cuando el Instructor cree una rutina, entonces el sistema deberá guardar objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y deberá asignarla al cliente seleccionado.

Trazas: HU-18; CP-18; MU-17*;MU-29*;MU-54;MU-55;MU-64(F).

RF-RUT-02 - Versionar y ajustar rutina**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Instructor**Fuente** EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03**Enunciado** El sistema deberá crear una nueva versión cuando se modifiquen ejercicios o parámetros de una rutina y deberá conservar las versiones anteriores en modo de solo lectura.**Caso de uso** CU-19**Clases / proceso** Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor; P-11 Gestionar rutinas**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado una rutina existente, cuando el Instructor modifique ejercicios o parámetros y confirme el cambio, entonces el sistema deberá crear una nueva versión y mantener las versiones anteriores en solo lectura.**Trazas:** HU-19; CP-19; MU-17*;MU-54.**RF-RUT-03 - Registrar seguimiento operativo****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Instructor**Fuente** EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04**Enunciado** El sistema deberá registrar fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observación operativa, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas corporales reales.**Caso de uso** CU-24**Clases / proceso** Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor; P-11 Gestionar rutinas**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado una rutina activa, cuando el Instructor registre seguimiento, entonces el sistema deberá guardar fecha, cumplimiento, repeticiones y observación operativa y deberá rechazar campos destinados a diagnósticos, lesiones, peso o medidas corporales reales.**Trazas:** HU-24; CP-24; MU-59;MU-60*.**RF-REP-01 - Consultar panel y reportes****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Administrador**Fuente** EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05**Enunciado** El sistema deberá mostrar indicadores filtrables de clientes, membresías, ventas, asistencias, uso y promociones por período, calculados exclusivamente con datos almacenados y exportables a CSV.**Caso de uso** CU-25**Clases / proceso** Reporte; Indicador; Filtro; P-12 Generar reportes**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un período y filtros válidos, cuando el Administrador consulte el panel o reporte, entonces el sistema deberá calcular los indicadores con datos almacenados, mostrar los

resultados filtrados y permitir exportarlos a CSV.

Trazas: HU-25; CP-25; MU-10; MU-24; MU-34.

RF-MEM-05 - Consultar mi membresía

Tipo y prioridad Requisito funcional - Must

Actor Cliente

Fuente EV-VT-T02-12; MU-63

Enunciado El sistema deberá permitir al cliente autenticado consultar el estado, plan y vigencia de su propia membresía en modo de solo lectura.

Caso de uso CU-26

Clases / proceso Membresia; Plan; Promocion; P-03 Gestionar membresías

Estado Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un Cliente autenticado, cuando consulte su membresía, entonces el sistema deberá mostrar únicamente el estado, plan y vigencia de su propia membresía y no deberá habilitar edición.

Trazas: HU-26; CP-26; V7 / modelo conceptual.

RF-PAG-03 - Consultar mis pagos

Tipo y prioridad Requisito funcional - Must

Actor Cliente

Fuente EV-VT-T02-12

Enunciado El sistema deberá permitir al cliente autenticado consultar sus pagos registrados y el estado contextual de cada pago en modo de solo lectura.

Caso de uso CU-27

Clases / proceso Pago; Comprobante; Cliente; P-04 Gestionar pagos

Estado Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un Cliente autenticado, cuando consulte sus pagos, entonces el sistema deberá mostrar únicamente sus registros de pago y el estado de cada uno en modo de solo lectura.

Trazas: HU-27; CP-27; V7 / modelo conceptual.

RF-RUT-04 - Consultar mi rutina e historial

Tipo y prioridad Requisito funcional - Must

Actor Cliente

Fuente EV-VT-T01-06; EV-VT-T01-08; EV-VT-T02-04

Enunciado El sistema deberá permitir al cliente autenticado consultar su rutina activa, sus versiones y el seguimiento operativo autorizado, sin modificar la rutina vigente.

Caso de uso CU-28

Clases / proceso Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor; P-11 Gestionar rutinas

Estado Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un Cliente autenticado con una rutina asignada, cuando consulte su rutina, entonces el sistema deberá mostrar la versión activa, las versiones históricas y el seguimiento autorizado sin permitir modificar la rutina vigente.

Trazas: HU-28; CP-28; V7 / modelo conceptual.

RF-INV-04 - Gestionar categorías de productos**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Dueño**Fuente** EV-VT-T03-06**Enunciado** El sistema deberá permitir al usuario autorizado registrar, consultar, editar y desactivar categorías de productos.**Caso de uso** CU-29**Clases / proceso** Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock; P-06 Gestionar inventario**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive una categoría, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de categorías.**Trazas:** HU-29; CP-29; V7 / modelo conceptual.**RF-INV-05 - Gestionar proveedores****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Dueño**Fuente** EV-VT-T03-06; EV-VT-T01-10**Enunciado** El sistema deberá permitir al usuario autorizado registrar, consultar, editar y desactivar proveedores utilizados en inventario.**Caso de uso** CU-30**Clases / proceso** Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock; P-06 Gestionar inventario**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive un proveedor, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de proveedores.**Trazas:** HU-30; CP-30; V7 / modelo conceptual.**RF-CFG-01 - Configurar tratamiento de IVA****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Dueño**Fuente** EV-VT-T03-05**Enunciado** El sistema deberá permitir configurar el porcentaje general de IVA y definir por producto si el impuesto aplica, conservando el historial de cambios.**Caso de uso** CU-31**Clases / proceso** Configuracion; HorarioAtencion; Producto; P-13 Configurar operación**Estado** Aprobado en baseline v2.0**Criterio BDD:** Dado un porcentaje de IVA válido y la configuración tributaria de un producto, cuando el Dueño confirme el cambio, entonces el sistema deberá aplicar la nueva configuración a operaciones posteriores y conservar el valor anterior, el nuevo valor, el actor y la fecha.**Trazas:** HU-31; CP-31; V7 / modelo conceptual.

RF-BCK-01 - Generar respaldo

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Should
Actor	Superadministrador
Fuente	EV-VT-T03-10
Enunciado	El sistema deberá permitir iniciar un respaldo cifrado y consultar su estado y fecha de finalización.
Caso de uso	CU-32
Clases / proceso	Respaldo; EventoAuditoria; P-14 Respalдар y recuperar
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un Superadministrador autenticado, cuando solicite un respaldo, entonces el sistema deberá iniciar el proceso cifrado, asignar un identificador y mostrar el estado y la fecha de finalización cuando concluya.

Trazas: HU-32; CP-32; V7 / modelo conceptual.

RF-BCK-02 - Restaurar respaldo

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Should
Actor	Superadministrador
Fuente	EV-VT-T03-10
Enunciado	El sistema deberá permitir restaurar un respaldo seleccionado mediante confirmación explícita, verificación de integridad y registro de auditoría.
Caso de uso	CU-33
Clases / proceso	Respaldo; EventoAuditoria; P-14 Respalдар y recuperar
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un respaldo íntegro seleccionado, cuando el Superadministrador confirme explícitamente la restauración, entonces el sistema deberá verificar su integridad, ejecutar la restauración y registrar la operación en auditoría; si la verificación falla, no deberá restaurar.

Trazas: HU-33; CP-33; V7 / modelo conceptual.

RF-CFG-02 - Configurar horario de atención

Tipo y prioridad	Requisito funcional - Could
Actor	Dueño
Fuente	IND-14; V7
Enunciado	El sistema deberá permitir configurar los días y horas de atención del gimnasio y deberá mostrarlos al cliente.
Caso de uso	CU-34
Clases / proceso	Configuracion; HorarioAtencion; Producto; P-13 Configurar operación
Estado	Aprobado en baseline v2.0

Criterio BDD: Dado un Dueño autenticado y una configuración válida de días y horas, cuando guarde el horario, entonces el sistema deberá actualizarlo y mostrar al Cliente únicamente el horario vigente.

Trazas: HU-34; CP-34; V7 / modelo conceptual.

RF-IA-RUT-01 - Generar recomendación de rutina**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Cliente/Instructor**Fuente** EV-VT-T02-05; H03; PE5-OE3**Enunciado** El sistema deberá generar hasta tres alternativas de rutina a partir del objetivo declarado, la disponibilidad semanal, el historial operativo no sensible y el catálogo de ejercicios autorizado.**Caso de uso** CU-35**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado un objetivo operativo, disponibilidad semanal, historial no sensible y catálogo autorizado, cuando se solicite una recomendación, entonces el componente deberá devolver como máximo tres alternativas ordenadas de rutina y una explicación de los factores utilizados.**Trazas:** HU-35; CP-35; Prototipo pendiente.**RF-IA-RUT-02 - Aceptar, rechazar o solicitar alternativa****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Cliente**Fuente** Decisión del equipo; PE5-OE3**Enunciado** El sistema deberá permitir aceptar, rechazar o solicitar una alternativa antes de incorporar una recomendación a la propuesta de rutina.**Caso de uso** CU-36**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado que el Cliente visualiza una recomendación de rutina, cuando seleccione aceptar, rechazar o solicitar alternativa, entonces el sistema deberá registrar la decisión y no deberá activar automáticamente la recomendación.**Trazas:** HU-36; CP-36; Prototipo pendiente.**RF-IA-RUT-03 - Revisar recomendación de rutina****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Must**Actor** Instructor**Fuente** EV-VT-T01-07; EV-VT-T01-08; H02**Enunciado** El sistema deberá exigir la revisión del instructor antes de activar una rutina recomendada y deberá conservar la decisión y el motivo.**Caso de uso** CU-37**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado una recomendación aceptada por el Cliente, cuando el Instructor la revise, entonces el sistema deberá permitir aprobarla o rechazarla con motivo; únicamente una aprobación explícita podrá habilitar su activación.**Trazas:** HU-37; CP-37; Prototipo pendiente.

RF-IA-ABA-01 - Calcular riesgo de inactividad**Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Dueño**Fuente** PE5-OE3; decisión de diseño**Enunciado** El sistema deberá calcular semanalmente un nivel de riesgo bajo, medio o alto usando únicamente asistencia, vigencia de membresía y frecuencia histórica.**Caso de uso** CU-38**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado el historial de asistencia, vigencia de membresía y frecuencia histórica de un cliente, cuando se ejecute el cálculo semanal, entonces el componente deberá asignar un nivel bajo, medio o alto y registrar la fecha del cálculo.**Trazas:** HU-38; CP-38; Prototipo pendiente.**RF-IA-ABA-02 - Mostrar alertas de riesgo****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Dueño/Recepcionista**Fuente** PE5-OE3; decisión de diseño**Enunciado** El sistema deberá mostrar los clientes con riesgo medio o alto, los factores principales y la fecha del cálculo, sin ejecutar acciones automáticas.**Caso de uso** CU-39**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado que existen clientes clasificados con riesgo medio o alto, cuando Dueño o Recepcionista consulte las alertas, entonces el sistema deberá mostrar el nivel, la fecha y los principales factores de cada alerta sin ejecutar acciones automáticas.**Trazas:** HU-39; CP-39; Prototipo pendiente.**RF-IA-ABA-03 - Registrar seguimiento de alerta****Tipo y prioridad** Requisito funcional - Should**Actor** Recepcionista**Fuente** PE5-OE3; decisión de diseño**Enunciado** El sistema deberá permitir registrar el contacto, aplazamiento o descarte de una alerta y deberá conservar la decisión humana para auditoría.**Caso de uso** CU-40**Clases / proceso** ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion; P-15 Asistir decisiones**Estado** Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente**Criterio BDD:** Dado una alerta de riesgo visible, cuando Recepción registre contacto, aplazamiento o descarte, entonces el sistema deberá guardar la acción, responsable, fecha y observación para auditoría.**Trazas:** HU-40; CP-40; Prototipo pendiente.

4 Requisitos no funcionales

RNF-AF-01 - Adecuación funcional

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	ISO/IEC 25010:2023; PE5
Enunciado medible	El 100 % de los RF Must deberá disponer de criterio BDD y caso de prueba conceptual antes de liberar una línea base.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-AF-01 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-AF-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-ED-01 - Rendimiento de consultas

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	ISO/IEC 25010:2023
Enunciado medible	Con 10 000 clientes sintéticos y 20 sesiones concurrentes, el percentil 95 de búsqueda y consulta será menor o igual a 5 s y la tasa de error menor o igual a 1 %.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-ED-01 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-ED-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-ED-02 - Tiempo de registro de asistencia

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	EV-VT-T01-03; EV-VT-T02-06; EV-VT-T03-08
Enunciado medible	Al menos 9 de 10 tareas moderadas de registro de asistencia deberán completarse en 30 s o menos.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-ED-02 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-ED-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-COM-01 - Compatibilidad web**Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** ISO/IEC 25010:2023**Enunciado medible** Las funciones Must deberán superar todas sus pruebas en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox disponibles al corte.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-COM-01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-COM-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-IU-01 - Usabilidad de tareas críticas****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Must**Fuente** EV-VT-T01-11; EV-VT-T01-12; H04; H05**Enunciado medible** Al menos 9 de 10 tareas críticas deberán completarse sin ayuda por cada perfil en walkthrough moderado.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IU-01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IU-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-IU-02 - Accesibilidad****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** WCAG 2.2**Enunciado medible** Las pantallas Must deberán cumplir WCAG 2.2 nivel AA en criterios aplicables, sin errores críticos.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IU-02 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IU-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-FIA-01 - Integridad transaccional****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Must**Fuente** ISO/IEC 25010:2023**Enunciado medible** Tras 100 operaciones de pago, venta y asistencia con una interrupción simulada no deberán quedar registros parciales y la recuperación será menor o igual a 10 min.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-FIA-01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de

comprobación definido para RNF-FIA-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-FIA-02 - Recuperación

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Should
Fuente	EV-VT-T03-10; H12
Enunciado medible	Una copia diaria cifrada deberá permitir restaurar una base sintética con RPO menor o igual a 24 h y RTO menor o igual a 4 h.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-FIA-02 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-FIA-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-SEG-01 - Autorización

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	LODPD; RF-AUT-02
Enunciado medible	El 100 % de las pruebas negativas deberá impedir acceso fuera del rol y registrar el intento sin exponer datos personales.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-SEG-01 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-SEG-02 - Minimización de datos

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	LODPD; I-01
Enunciado medible	En desarrollo y pruebas, la cobertura de captura de salud, biometría, peso, medidas e imagen corporal real deberá ser 0 %.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-SEG-02 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-SEG-03 - Sesión y cifrado**Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Must**Fuente** LOPDP; OWASP**Enunciado medible** Las sesiones expirarán tras 15 min de inactividad y todo tráfico conectado utilizará TLS 1.2 o superior.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-SEG-03 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-MAN-01 - Cobertura de pruebas****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** ISO/IEC 25010:2023**Enunciado medible** La suite automatizada deberá cubrir al menos el 70 % de líneas de los módulos de dominio antes de etiquetar una versión candidata.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-MAN-01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-MAN-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-MAN-02 - Acoplamiento modular****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** ISO/IEC 25010:2023; H16**Enunciado medible** Un cambio de regla en un módulo no deberá exigir modificar más de un módulo consumidor.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-MAN-02 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-MAN-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-POR-01 - Despliegue reproducible****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** ISO/IEC 25010:2023**Enunciado medible** El sistema y sus pruebas deberán desplegarse con una única instrucción documentada en Windows 11 y Linux LTS, sin editar código fuente.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-POR-01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Especificado; verificación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-POR-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-FLE-01 - Configurabilidad

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Should
Fuente	EV-VT-T03-05; H10; H16
Enunciado medible	Planes, precios, IVA, stock mínimo, roles y ventanas de alerta deberán modificarse por configuración autorizada sin recompilar.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-FLE-01 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Especificado; verificación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-FLE-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-P01 - Precisión top-3

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	PE5-OE3; ISO/IEC 25010:2023
Enunciado medible	El recomendador deberá alcanzar precisión top-3 mayor o igual a 0,80 sobre un conjunto de evaluación versionado de al menos 300 casos sintéticos revisados por instructores.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-P01 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-P02 - Latencia

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Must
Fuente	PE5-OE3
Enunciado medible	El percentil 95 de inferencia del recomendador deberá ser menor o igual a 800 ms con 50 solicitudes concurrentes.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-P02 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-P03 - Disponibilidad

Tipo y prioridad	Requisito no funcional - Should
Fuente	PE5-OE3
Enunciado medible	El recomendador deberá mantener disponibilidad mensual mayor o igual a 99 %; si falla, se habilitará creación manual de rutina.
Método de comprobación	Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-P03 y contraste con el umbral del enunciado.
Estado	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado

en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-E01 - Equidad por rango etario

Tipo y prioridad Requisito no funcional - Must

Fuente PE5-OE3; Reglamento (UE) 2024/1689

Enunciado medible La diferencia de precisión top-3 entre grupos de 18-35, 36-55 y 56 o más años no deberá superar 5 puntos porcentuales en el conjunto de evaluación.

Método de comprobación Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-E01 y contraste con el umbral del enunciado.

Estado Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-E01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-E02 - Equidad por género declarado

Tipo y prioridad Requisito no funcional - Must

Fuente PE5-OE3; LOPDP

Enunciado medible La diferencia de tasa de aceptación útil entre grupos con al menos 30 observaciones no deberá superar 5 puntos porcentuales; no se inferirá el género.

Método de comprobación Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-E02 y contraste con el umbral del enunciado.

Estado Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-E02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-RUT-X01 - Explicabilidad de rutina

Tipo y prioridad Requisito no funcional - Must

Fuente EV-VT-T02-05; H03

Enunciado medible Cada recomendación deberá presentar al menos tres factores determinantes y las restricciones aplicadas, antes de solicitar aceptación.

Método de comprobación Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-RUT-X01 y contraste con el umbral del enunciado.

Estado Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-X01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-ABA-P01 - F1 de riesgo**Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** PE5-OE3**Enunciado medible** El detector de inactividad deberá alcanzar F1 mayor o igual a 0,80 para la clase de riesgo alto sobre un conjunto temporal separado de al menos 500 casos sintéticos.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-P01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-IA-ABA-P02 - Latencia por lote****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** PE5-OE3**Enunciado medible** El cálculo semanal de riesgo para 10 000 clientes deberá completarse en 10 min o menos.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-P02 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-IA-ABA-P03 - Disponibilidad de alertas****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Should**Fuente** PE5-OE3**Enunciado medible** Las alertas deberán quedar disponibles antes de las 08:00 del primer día laborable; ante fallo se conservará el último cálculo con fecha visible.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-P03 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.**RNF-IA-ABA-E01 - Equidad por rango etario****Tipo y prioridad** Requisito no funcional - Must**Fuente** PE5-OE3; Reglamento (UE) 2024/1689**Enunciado medible** La diferencia de tasa de falsos positivos entre grupos etarios con al menos 30 casos no deberá superar 5 puntos porcentuales.**Método de comprobación** Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-E01 y contraste con el umbral del enunciado.**Estado** Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente**Criterio BDD:** Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-E01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado

en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-ABA-E02 - Equidad por tipo de membresía

Tipo y prioridad Requisito no funcional - Must

Fuente PE5-OE3

Enunciado medible La diferencia de tasa de falsos positivos entre membresía mensual y trimestral no deberá superar 5 puntos porcentuales.

Método de comprobación Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-E02 y contraste con el umbral del enunciado.

Estado Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-E02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

RNF-IA-ABA-X01 - Explicabilidad de riesgo

Tipo y prioridad Requisito no funcional - Must

Fuente PE5-OE3

Enunciado medible Cada alerta deberá mostrar los dos factores operativos principales, su ventana temporal y una advertencia de que no constituye una decisión definitiva.

Método de comprobación Prueba reproducible registrada en CP-RNF-IA-ABA-X01 y contraste con el umbral del enunciado.

Estado Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente

Criterio BDD: Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-X01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.

5 Casos de uso y modelos

5.1 Especificación textual de los 40 casos de uso

5.2 Especificación textual de los casos de uso

La línea base identifica 40 casos de uso y los 40 se especifican mediante actor, precondition y escenario observable. Esta relación permite calcular M1b sin confundir un caso dibujado con un caso efectivamente especificado.

Cuadro 1: Especificación textual resumida de CU-01 a CU-40.

CU	RF	Actor	Precondición	Escenario principal / resultado observable
CU-01	RF-AUT-01	Personal autorizado	Usuario registrado con credenciales activas.	Dado un usuario con credenciales válidas, cuando inicie sesión, entonces el sistema deberá autenticarlo y habilitar únicamente las opciones permitidas para su rol; cuando cierre sesión, deberá invalidar la sesión activa.
CU-02	RF-AUT-02	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un usuario autenticado con un rol definido, cuando intente ejecutar una operación, entonces el sistema deberá permitirle solo si el permiso está asignado a ese rol y deberá denegarla en caso contrario.
CU-20	RF-AUT-03	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un cambio crítico confirmado, cuando el sistema lo registre, entonces deberá conservar en auditoría el actor, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo asociados al cambio.
CU-03	RF-CLI-01	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un formulario con código interno, nombre de uso y al menos un medio de contacto válido, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá crear un único cliente y no deberá solicitar datos de salud, biometría, dirección domiciliaria ni imagen corporal.
CU-04	RF-CLI-02	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un criterio de búsqueda válido, cuando Recepción consulte un cliente, entonces el sistema deberá devolver las coincidencias y mostrar únicamente membresía, último pago, asistencia y novedades autorizadas por el rol.
CU-05	RF-CLI-03	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado que existe un cliente coincidente por código o contacto, cuando Recepción intente registrar o reactivar el perfil, entonces el sistema deberá advertir la coincidencia y permitir actualizar o reactivar el registro existente sin crear un duplicado.
CU-06	RF-MEM-01	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un usuario autorizado y los datos obligatorios de un plan o promoción, cuando guarde la configuración, entonces el sistema deberá conservar nombre, duración, precio, vigencia y estado y deberá mostrar el registro actualizado.
CU-07	RF-MEM-02	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando Recepción active o renueve la membresía, entonces el sistema deberá calcular y guardar las fechas de inicio y vencimiento según la duración del plan.
CU-08	RF-MEM-03	Personal autorizado	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un cliente con membresía registrada, cuando un usuario autorizado consulte su vigencia, entonces el sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y fecha de vencimiento de la membresía seleccionada.
CU-09	RF-MEM-04	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado que existen membresías próximas a vencer o vencidas, cuando se ejecute la consulta diaria, entonces el sistema deberá separar las que vencen dentro de tres días de las ya vencidas y no deberá enviar mensajes externos de forma automática.
CU-10	RF-PAG-01	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un pago con monto, concepto, medio, referencia y fecha válidos, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el pago y generar un comprobante interno vinculado al cliente.
CU-21	RF-PAG-02	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un pago con estado pendiente, cuando un Administrador lo confirme, rechace o corrija, entonces el sistema deberá actualizar el estado y conservar el motivo y la evidencia de auditoría de la decisión.

CU	RF	Actor	Precondición	Escenario principal / resultado observable
CU-11	RF-ASI-01	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un cliente identificado, cuando Recepción registre la asistencia por QR, entonces el sistema deberá guardar fecha, hora y método QR; si se utiliza contingencia manual, deberá exigir responsable y motivo.
CU-12	RF-ASI-02	Personal autorizado	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un filtro por cliente, fecha o turno, cuando un usuario autorizado consulte asistencias, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los registros que cumplan el filtro y los conteos correspondientes.
CU-13	RF-INV-01	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un producto con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado válidos, cuando el Administrador confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el producto y permitir su consulta posterior.
CU-14	RF-INV-02	Personal autorizado	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un producto existente y un movimiento válido, cuando un usuario autorizado registre una entrada o ajuste, entonces el sistema deberá actualizar el saldo y conservar cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
CU-15	RF-VEN-01	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado que todos los ítems de una venta tienen stock suficiente, cuando Recepción confirme la venta, entonces el sistema deberá registrar la venta y descontar las existencias en una única transacción; si falla una operación, no deberá aplicar cambios parciales.
CU-22	RF-INV-03	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un período de consulta, cuando el Administrador solicite el control de stock, entonces el sistema deberá listar los productos con stock igual o inferior al mínimo y resumir entradas, salidas y ventas del período.
CU-16	RF-CAJ-01	Recepcionista	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un turno con pagos y ventas registrados, cuando Recepción ejecute el cierre, entonces el sistema deberá totalizar por medio de pago, comparar contra los valores declarados y registrar cualquier diferencia junto con la entrega del turno.
CU-17	RF-NOV-01	Personal autorizado	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un usuario autorizado y una novedad con categoría, detalle, responsable y vencimiento, cuando la registre, entonces el sistema deberá crearla con un estado válido y conservar los cambios posteriores de estado.
CU-23	RF-INS-01	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un instructor registrado, cuando el Administrador actualice su operación, entonces el sistema deberá guardar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas sin solicitar datos de salud.
CU-18	RF-RUT-01	Instructor	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un cliente autorizado y un catálogo de ejercicios disponible, cuando el Instructor cree una rutina, entonces el sistema deberá guardar objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y deberá asignarla al cliente seleccionado.
CU-19	RF-RUT-02	Instructor	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado una rutina existente, cuando el Instructor modifique ejercicios o parámetros y confirme el cambio, entonces el sistema deberá crear una nueva versión y mantener las versiones anteriores en solo lectura.
CU-24	RF-RUT-03	Instructor	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado una rutina activa, cuando el Instructor registre seguimiento, entonces el sistema deberá guardar fecha, cumplimiento, repeticiones y observación operativa y deberá rechazar campos destinados a diagnósticos, lesiones, peso o medidas corporales reales.
CU-25	RF-REP-01	Administrador	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un período y filtros válidos, cuando el Administrador consulte el panel o reporte, entonces el sistema deberá calcular los indicadores con datos almacenados, mostrar los resultados filtrados y permitir exportarlos a CSV.

CU	RF	Actor	Precondición	Escenario principal / resultado observable
CU-26	RF-MEM-05	Cliente	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un Cliente autenticado, cuando consulte su membresía, entonces el sistema deberá mostrar únicamente el estado, plan y vigencia de su propia membresía y no deberá habilitar edición.
CU-27	RF-PAG-03	Cliente	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un Cliente autenticado, cuando consulte sus pagos, entonces el sistema deberá mostrar únicamente sus registros de pago y el estado de cada uno en modo de solo lectura.
CU-28	RF-RUT-04	Cliente	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un Cliente autenticado con una rutina asignada, cuando consulte su rutina, entonces el sistema deberá mostrar la versión activa, las versiones históricas y el seguimiento autorizado sin permitir modificar la rutina vigente.
CU-29	RF-INV-04	Dueño	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive una categoría, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de categorías.
CU-30	RF-INV-05	Dueño	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive un proveedor, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de proveedores.
CU-31	RF-CFG-01	Dueño	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un porcentaje de IVA válido y la configuración tributaria de un producto, cuando el Dueño confirme el cambio, entonces el sistema deberá aplicar la nueva configuración a operaciones posteriores y conservar el valor anterior, el nuevo valor, el actor y la fecha.
CU-32	RF-BCK-01	Superadministrador	Superadministrador autenticado y almacenamiento de respaldo disponible.	Dado un Superadministrador autenticado, cuando solicite un respaldo, entonces el sistema deberá iniciar el proceso cifrado, asignar un identificador y mostrar el estado y la fecha de finalización cuando concluya.
CU-33	RF-BCK-02	Superadministrador	Superadministrador autenticado y almacenamiento de respaldo disponible.	Dado un respaldo íntegro seleccionado, cuando el Superadministrador confirme explícitamente la restauración, entonces el sistema deberá verificar su integridad, ejecutar la restauración y registrar la operación en auditoría; si la verificación falla, no deberá restaurar.
CU-34	RF-CFG-02	Dueño	Usuario autenticado y autorizado para el caso de uso.	Dado un Dueño autenticado y una configuración válida de días y horas, cuando guarde el horario, entonces el sistema deberá actualizarlo y mostrar al Cliente únicamente el horario vigente.
CU-35	RF-IA-RUT-01	Cliente/Instructor	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado un objetivo operativo, disponibilidad semanal, historial no sensible y catálogo autorizado, cuando se solicite una recomendación, entonces el componente deberá devolver como máximo tres alternativas ordenadas de rutina y una explicación de los factores utilizados.
CU-36	RF-IA-RUT-02	Cliente	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado que el Cliente visualiza una recomendación de rutina, cuando seleccione aceptar, rechazar o solicitar alternativa, entonces el sistema deberá registrar la decisión y no deberá activar automáticamente la recomendación.
CU-37	RF-IA-RUT-03	Instructor	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado una recomendación aceptada por el Cliente, cuando el Instructor la revise, entonces el sistema deberá permitir aprobarla o rechazarla con motivo; únicamente una aprobación explícita podrá habilitar su activación.
CU-38	RF-IA-ABA-01	Dueño	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado el historial de asistencia, vigencia de membresía y frecuencia histórica de un cliente, cuando se ejecute el cálculo semanal, entonces el componente deberá asignar un nivel bajo, medio o alto y registrar la fecha del cálculo.

CU	RF	Actor	Precondición	Escenario principal / resultado observable
CU-39	RF-IA-ABA-02	Dueño/Recepcionista	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado que existen clientes clasificados con riesgo medio o alto, cuando Dueño o Recepcionista consulte las alertas, entonces el sistema deberá mostrar el nivel, la fecha y los principales factores de cada alerta sin ejecutar acciones automáticas.
CU-40	RF-IA-ABA-03	Recepcionista	Actor autenticado; datos de entrada disponibles; componente de IA habilitado para evaluación.	Dado una alerta de riesgo visible, cuando Recepción registre contacto, aplazamiento o descarte, entonces el sistema deberá guardar la acción, responsable, fecha y observación para auditoría.

5.3 Vistas UML actualizadas

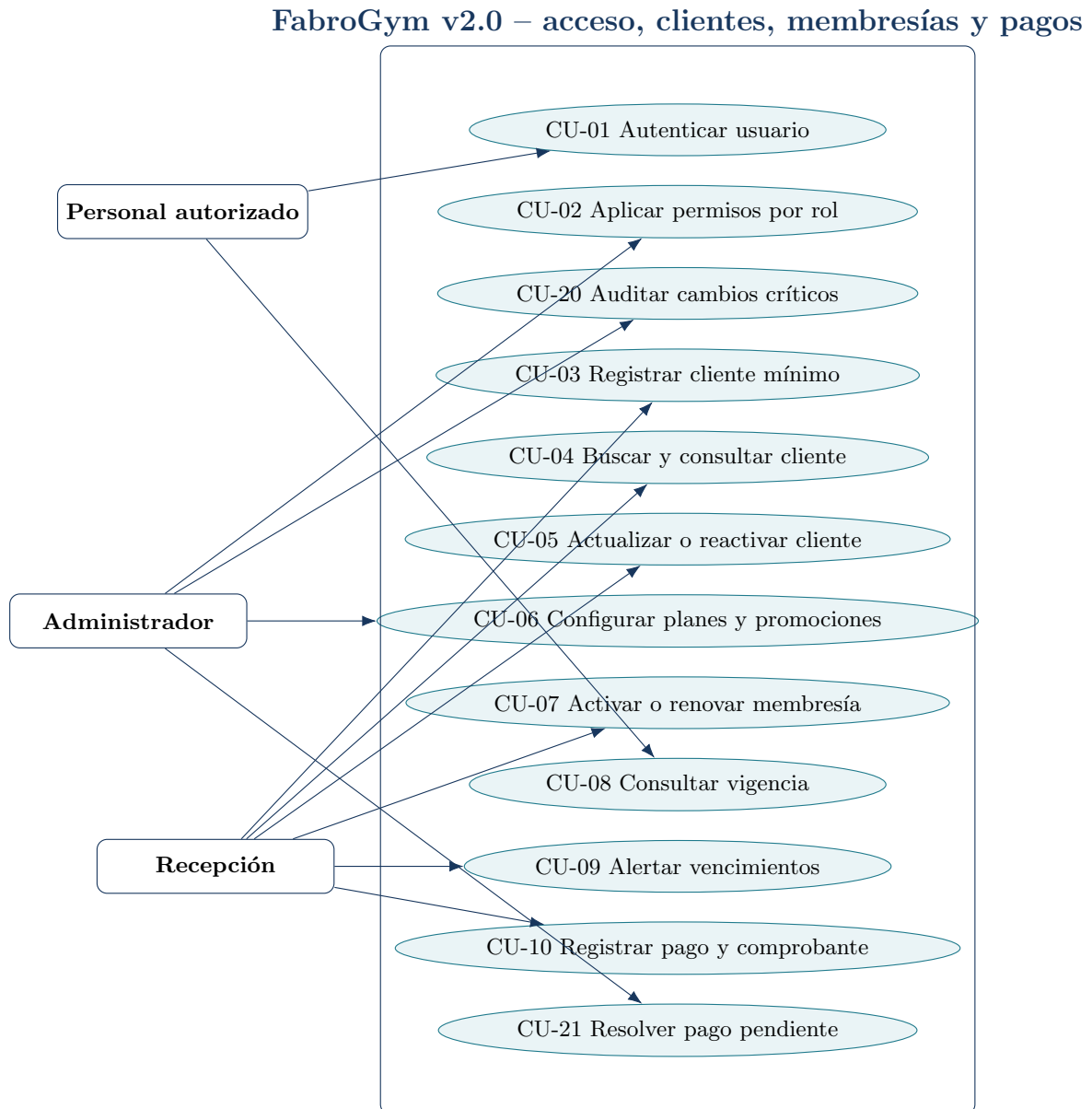


Figura 2: Casos de uso v2.0: acceso, clientes, membresías y pagos.

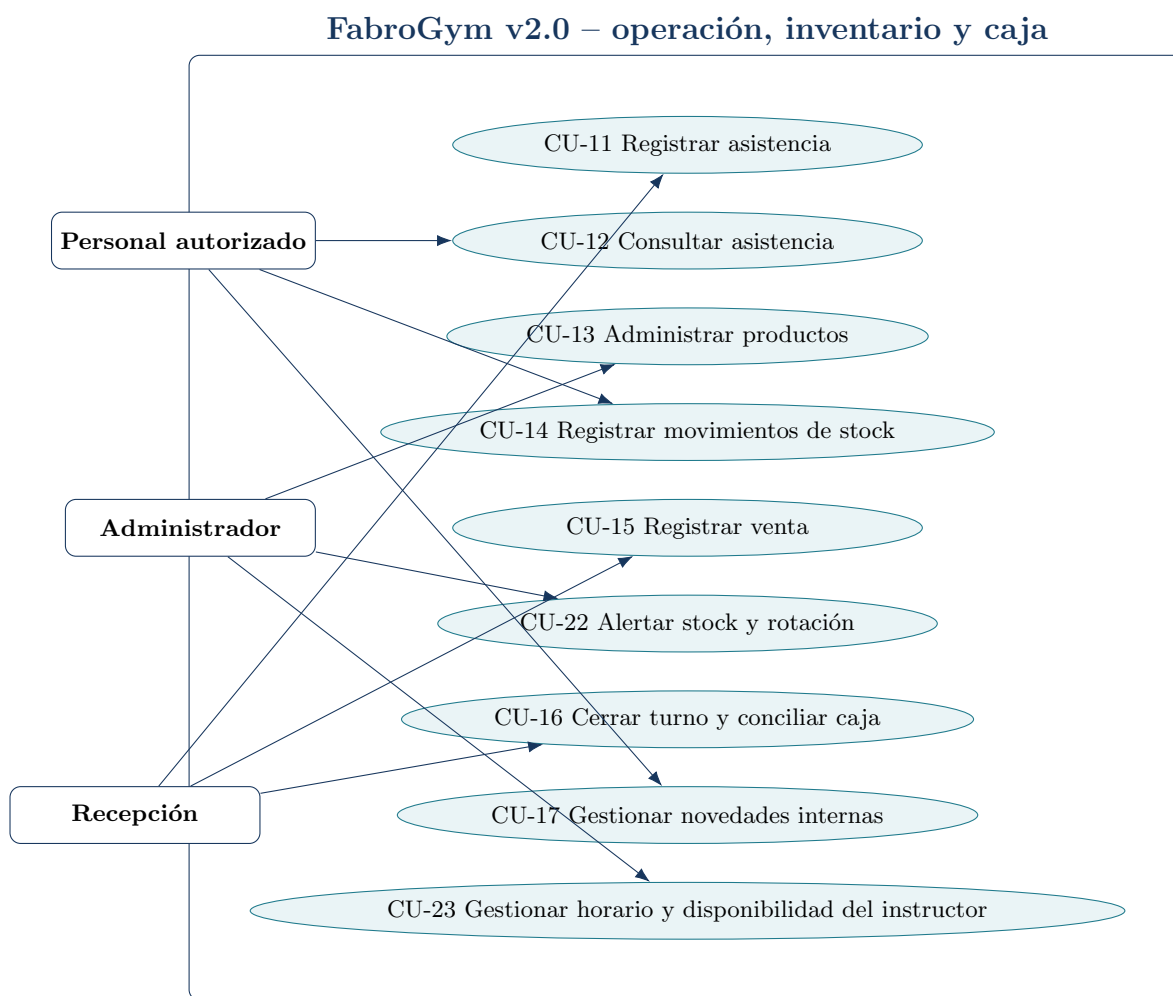
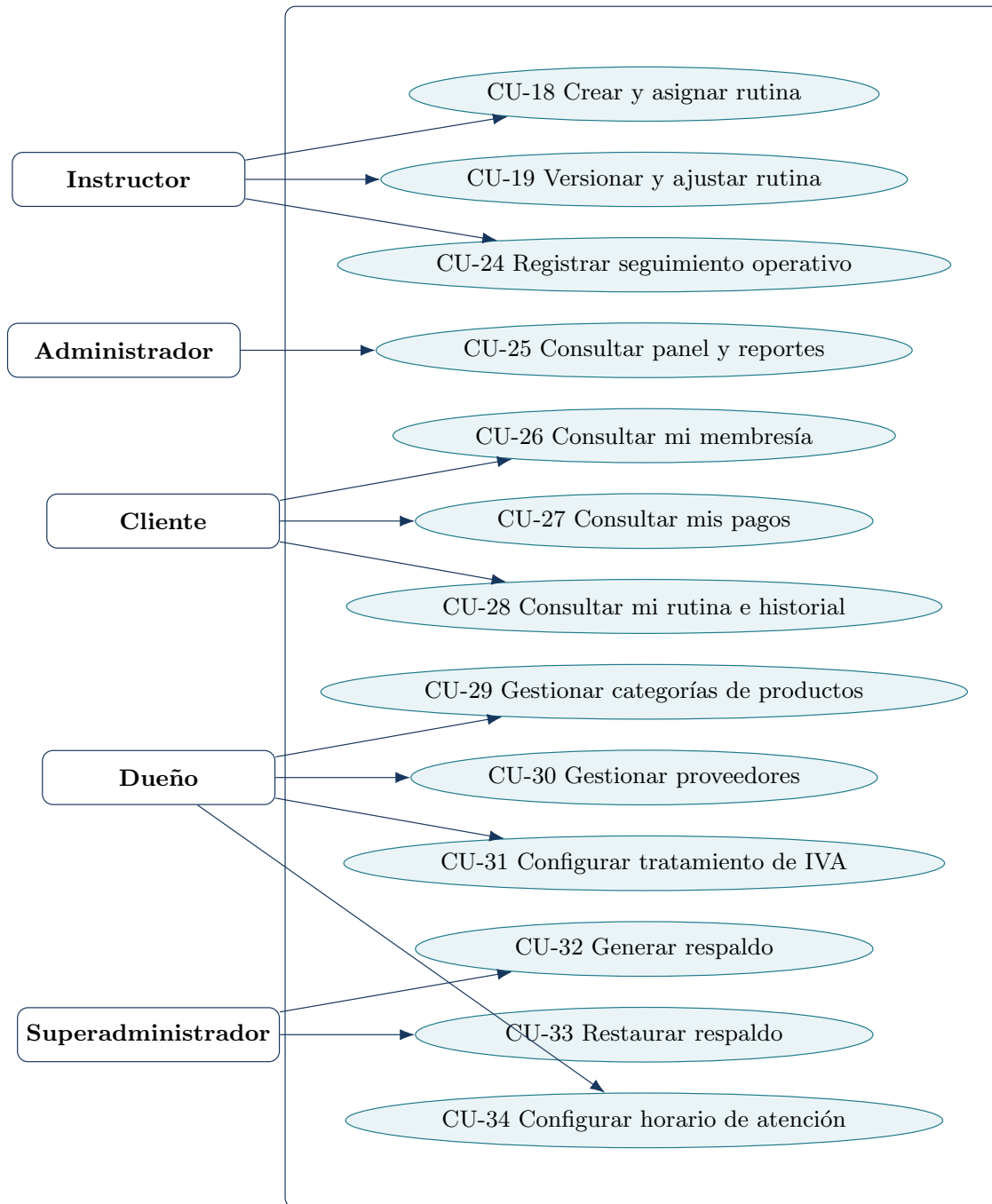


Figura 3: Casos de uso v2.0: asistencia, inventario, ventas, caja y operación.

FabroGym v2.0 – rutinas, reportes y configuración**Figura 4:** Casos de uso v2.0: rutinas, reportes, autoservicio, respaldo y configuración.

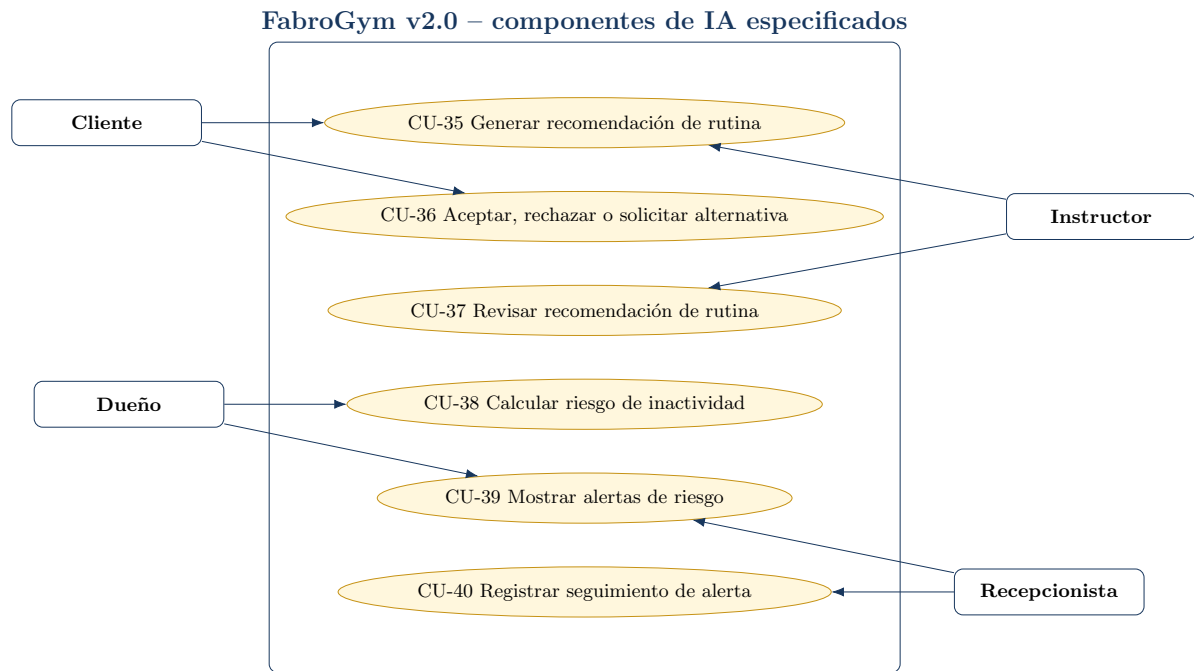


Figura 5: Casos de uso v2.0 de los componentes de IA especificados.

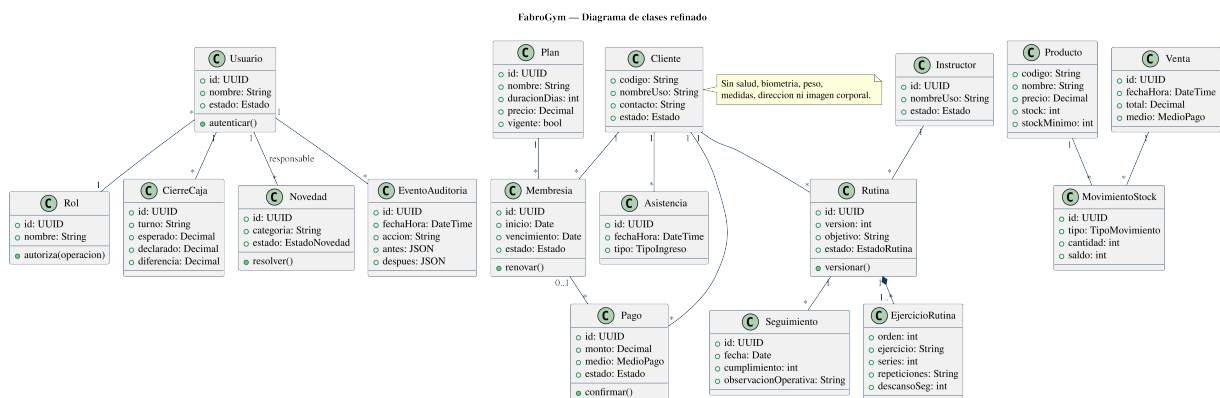


Figura 6: Modelo de clases base.

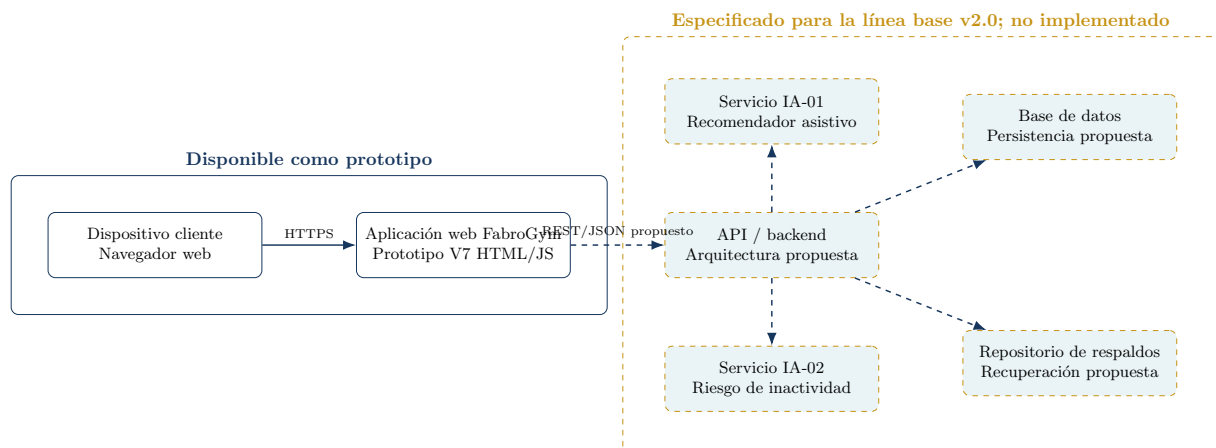


Figura 7: Despliegue v2.0: prototipo disponible y arquitectura propuesta.

El diagrama de despliegue no declara implementación de backend, persistencia, respaldo ni IA. Los nodos discontinuos documentan la arquitectura objetivo y permiten trazar las decisiones de diseño sin confundir especificación con evidencia de ejecución.

5.4 DFD de contexto y nivel 1

La columna Proceso DFD de la matriz final se materializa mediante los siguientes diagramas, regenerados desde los procesos P-01 a P-15. Los procesos de respaldo e IA se representan como especificación objetivo, no como implementación.

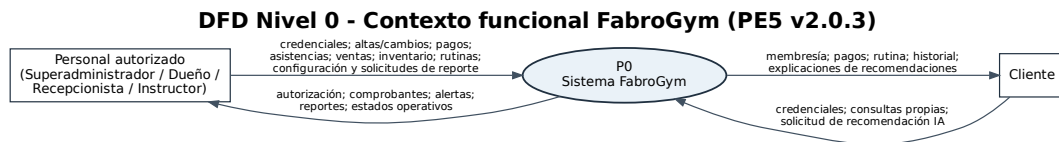


Figura 8: DFD Nivel 0 de FabroGym.

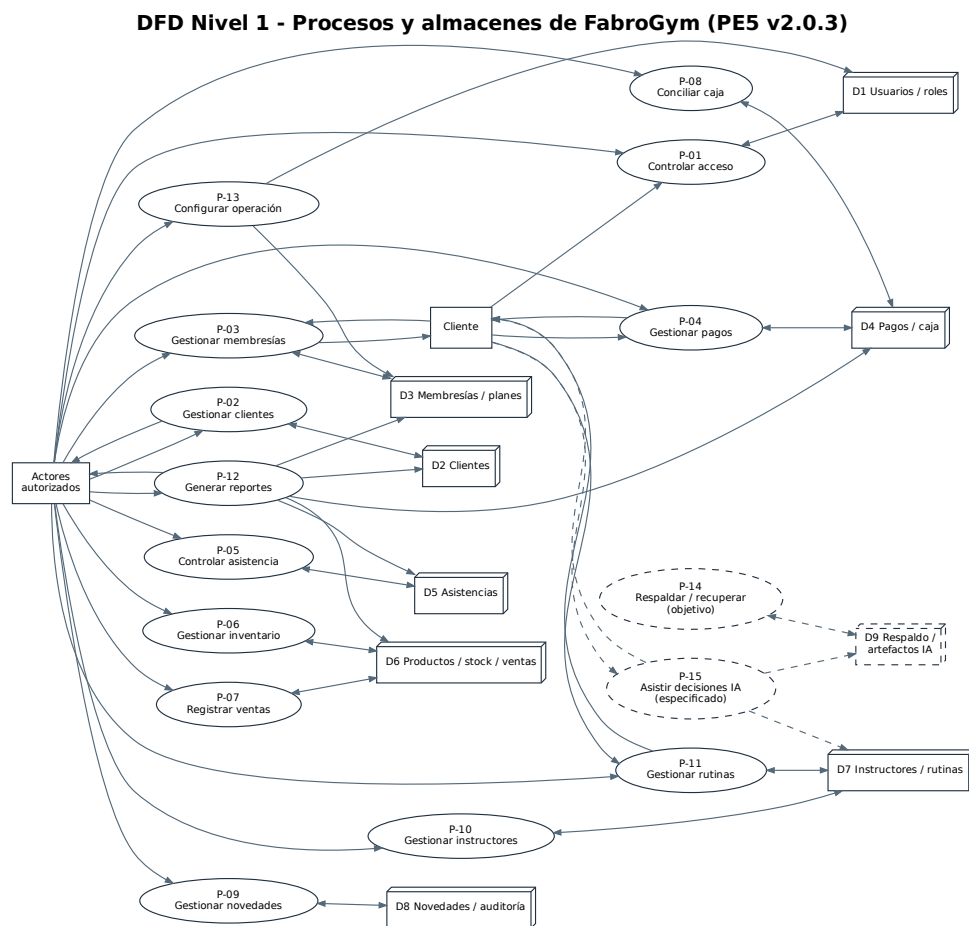


Figura 9: DFD Nivel 1 con procesos y almacenes de la matriz final.

5.5 Máquinas de estados

Se incluyen cuatro entidades con ciclo de vida no trivial para respaldar el eslabón Estado/transición de la trazabilidad.

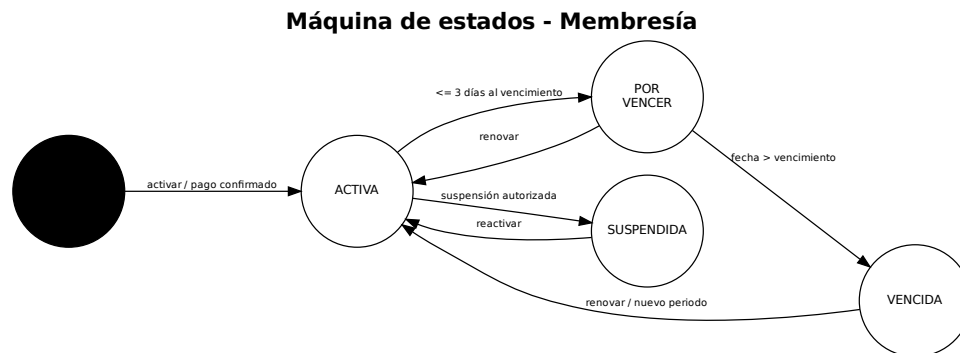


Figura 10: Estados de Membresía.

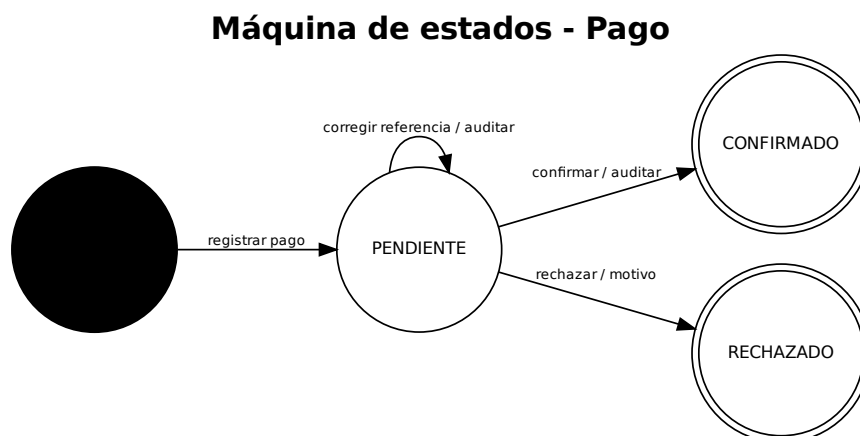
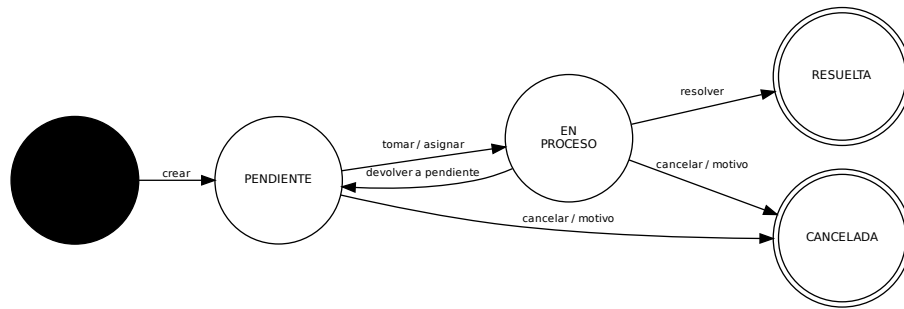
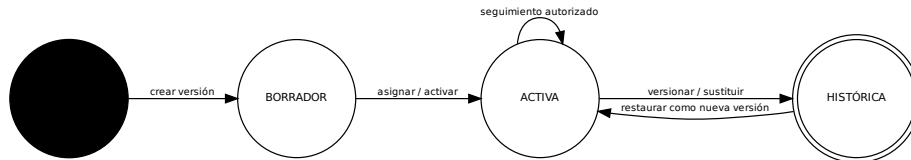


Figura 11: Estados de Pago.

Máquina de estados - Novedad**Figura 12:** Estados de Novedad.**Máquina de estados - Rutina****Figura 13:** Estados de Rutina.**5.6 Secuencias representativas**

Las secuencias se derivan de los RF y BDD finales y actualizan tres flujos críticos sin afirmar ejecución de backend.

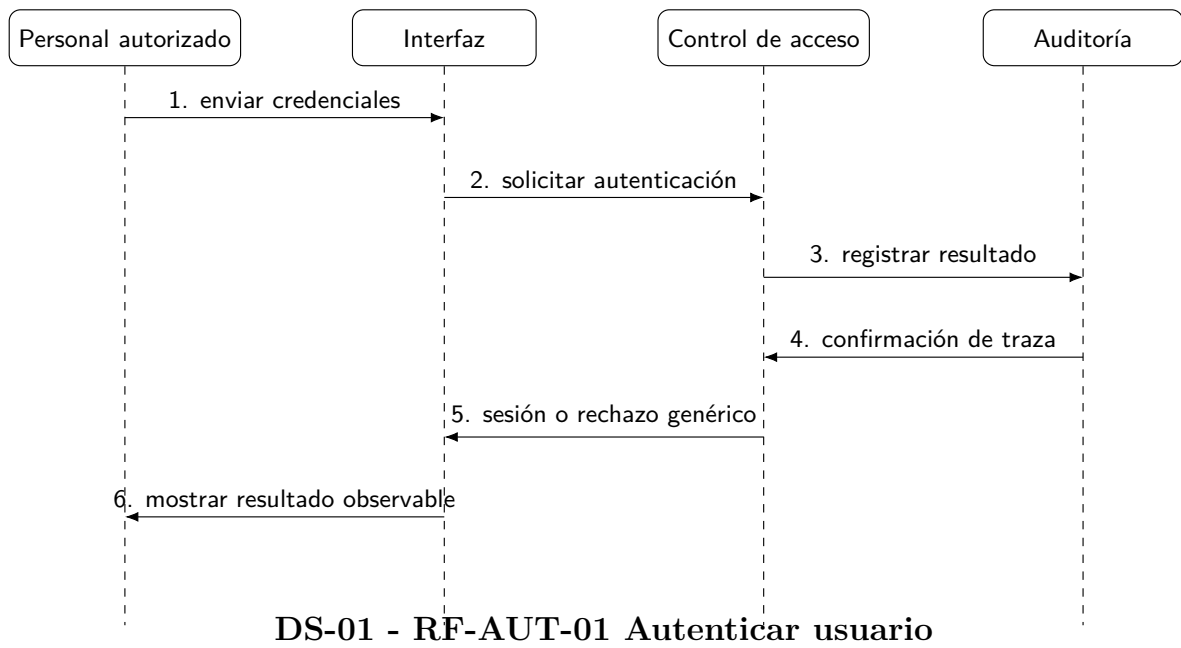


Figura 14: Secuencia conceptual de autenticación.

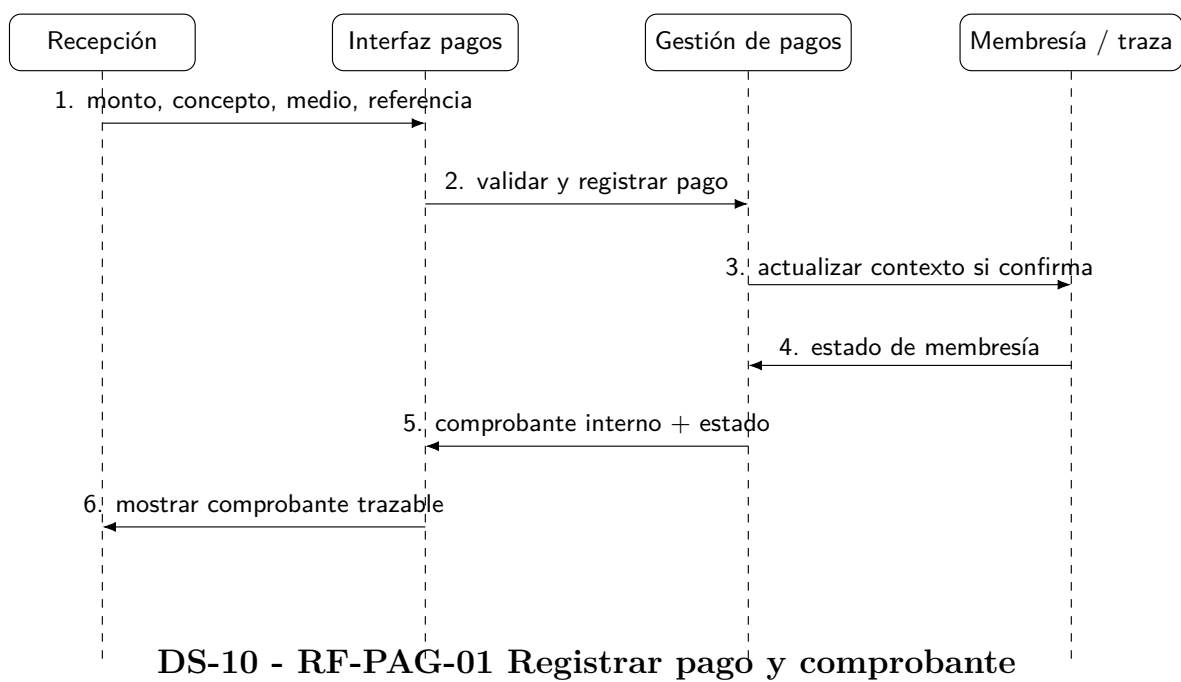


Figura 15: Secuencia conceptual de registro de pago.

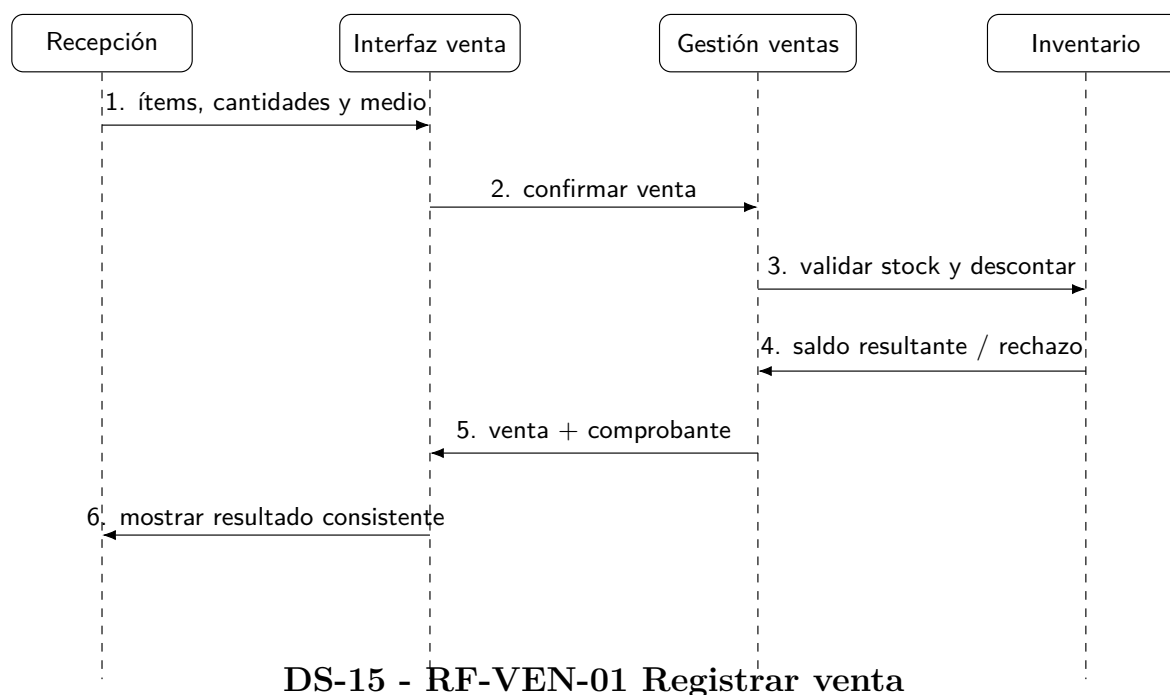


Figura 16: Secuencia conceptual de registro de venta y actualización de inventario.

6 Validación y control de cambios

6.1 Diseño y corpus de validación

Se analizaron tres sesiones técnicas independientes, identificadas públicamente como T01, T02 y T03. La matriz suministrada registra 39 fragmentos codificados, 18 hallazgos consolidados, 20 grupos de cambios revisados y ocho riesgos o discrepancias. Para M2 se verificó el cierre documental de las ocho discrepancias: ninguna permanece como contradicción entre requisitos de la línea base final. La validación se trató como walkthrough técnico apoyado en el prototipo V7 y se mantuvo la separación entre hallazgo, decisión y corrección recomendada [14].

La evidencia disponible no permite afirmar que la validación integral esté cerrada: no se aportaron tres walkthroughs no técnicos ni member checking. Asimismo, V7 es un prototipo HTML/JavaScript sin backend; respaldo, restauración e IA no se contabilizan como funciones implementadas. Estas limitaciones permanecen explícitas para no transformar ausencia de evidencia en un resultado ficticio.

Cuadro 2: Tratamiento de los 18 hallazgos técnicos.

ID	Hallazgo	Prioridad	Tratamiento
H01	Portal del cliente	Alta	Adoptado: RF-MEM-05, RF-PAG-03 y RF-RUT-04
H02	Rutina personalizada y control humano	Alta	Adoptado y trazado en RF-RUT-01/02/04 y RF-IA-RUT-03
H03	IA como recomendador asistivo	Alta	Especificado con control humano y explicación; implementación pendiente
H04	Claridad semántica de estados	Alta	Corregido mediante etiquetas contextuales y BDD

ID	Hallazgo	Prioridad	Tratamiento
H05	Navegación y jerarquía visual	Media-Alta	Conservar patrones V7 y verificar en walkthrough
H06	Asistencia QR con continuidad manual	Alta	RF-ASI-01 modificado
H07	Jerarquía de roles	Alta	RF-AUT-02 modificado a cinco roles
H08	Auditoría de operaciones	Alta	RF-AUT-03 ampliado
H09	Categorías y proveedores	Media-Alta	RF-INV-04 y RF-INV-05 añadidos
H10	IVA configurable	Alta	RF-CFG-01 y RNF-FLE-01
H11	Analítica administrativa	Media	RF-REP-01 limitado a análisis descriptivo
H12	Respaldo y recuperación	Alta	RF-BCK-01/02 y RNF-FIA-02; backend pendiente
H13	Contacto mínimo	Alta	Teléfono opcional por minimización; discrepancia documentada
H14	Formularios y validación	Alta	Criterios BDD y consistencia de formularios
H15	Seguridad y transparencia	Media-Alta	Conservar transparencia; recuperación definitiva pendiente
H16	Escalabilidad y mantenibilidad	Media-Alta	RNF-MAN-02 y RNF-FLE-01
H17	Pruebas con usuarios no técnicos	Crítica	Tratado como limitación de validación: existe protocolo preparado, pero no se declara sesión ejecutada
H18	Clientes no tradicionales y pago flexible	Media	Conservado como decisión pendiente de negocio

6.2 Conflictos y decisiones

Cuadro 3: Conflictos, riesgos y decisión documentada.

ID	Conflicto	Estado	Resolución o limitación
I-01	MU-66 vs minimización de datos	Resuelto	Se excluyen peso, grasa y masa corporal reales; solo seguimiento operativo no sensible.
I-02	Rol Cliente futuro vs V7	Resuelto	Se incorpora Cliente con funciones de consulta delimitadas.
I-03	Tres roles vs cinco roles	Resuelto	RF-AUT-02 y matriz usan cinco roles.
I-04	Validación técnica vs validación completa	Resuelto documentalmente	Se separa el resultado técnico de la limitación no técnica; el protocolo no ejecutado no se presenta como evidencia.
I-05	IA requerida vs no implementada	Resuelto documentalmente	La IA queda especificada y trazada como alcance futuro; el prototipo actual no se presenta como implementación del modelo.
I-06	Teléfono obligatorio vs opcional	Resuelto	Se mantiene opcional por minimización y se registra la discrepancia.
I-07	Prototipo V7 vs MVP terminal	Resuelto documentalmente	V7 se etiqueta como prototipo HTML/JS; API, persistencia, respaldo e IA se mantienen como arquitectura objetivo.

ID	Conflicto	Estado	Resolución o limitación
I-08	Correlación vs análisis descriptivo	Resuelto	RF-REP-01 usa indicadores descriptivos reproducibles.

6.3 Cierre de conflictos y limitaciones

Al cierre de la línea base v2.0 no se mantienen conflictos de requisitos abiertos. Los elementos I-04, I-05 e I-07 se cerraron por delimitación documental: continúan existiendo actividades no ejecutadas o componentes no implementados, pero ya no generan instrucciones contradictorias dentro del ERS. Esta separación permite que M2 mida consistencia del documento y no madurez de implementación.

7 Trazabilidad

La trazabilidad final se mantiene en la matriz editable. Para los 40 RF la cadena exigida es Fuente → RF → CU → Clase UML → Proceso DFD → Estado → BDD → CP. Para RNF, los elementos de diseño no aplicables se marcan como transversales y conservan fuente, método de comprobación y caso de prueba.

Cuadro 4: Trazabilidad final, parte A: origen y realización en modelos.

ID	Fuente	Actor	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado/transición
RF-AUT-01	EV-ENTR02-07	Personal autorizado	CU-01	Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria	P-01 Controlar acceso	Sesión/permiso
RF-AUT-02	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04	Administrador	CU-02	Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria	P-01 Controlar acceso	Sesión/permiso
RF-AUT-03	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06	Administrador	CU-20	Usuario; Rol; Permiso; EventoAuditoria	P-01 Controlar acceso	Sesión/permiso
RF-CLI-01	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01	Recepcionista	CU-03	Cliente; Membresia; Pago; Asistencia	P-02 Gestionar clientes	Cliente
RF-CLI-02	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05	Recepcionista	CU-04	Cliente; Membresia; Pago; Asistencia	P-02 Gestionar clientes	Cliente
RF-CLI-03	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02	Recepcionista	CU-05	Cliente; Membresia; Pago; Asistencia	P-02 Gestionar clientes	Cliente
RF-MEM-01	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01	Administrador	CU-06	Membresia; Plan; Promocion	P-03 Gestionar membresías	Membresía
RF-MEM-02	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03	Recepcionista	CU-07	Membresia; Plan; Promocion	P-03 Gestionar membresías	Membresía
RF-MEM-03	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02	Personal autorizado	CU-08	Membresia; Plan; Promocion	P-03 Gestionar membresías	Membresía
RF-MEM-04	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02	Recepcionista	CU-09	Membresia; Plan; Promocion	P-03 Gestionar membresías	Membresía
RF-PAG-01	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03	Recepcionista	CU-10	Pago; Comprobante; Cliente	P-04 Gestionar pagos	Pago
RF-PAG-02	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07	Administrador	CU-21	Pago; Comprobante; Cliente	P-04 Gestionar pagos	Pago
RF-ASI-01	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02	Recepcionista	CU-11	Asistencia; Cliente; Turno	P-05 Controlar asistencia	Asistencia
RF-ASI-02	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06	Personal autorizado	CU-12	Asistencia; Cliente; Turno	P-05 Controlar asistencia	Asistencia
RF-INV-01	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05	Administrador	CU-13	Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock	P-06 Gestionar inventario	Producto/stock

ID	Fuente	Actor	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado/transición
RF-INV-02	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03	Personal autorizado	CU-14	Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock	P-06 Gestionar inventario	Producto/stock
RF-VEN-01	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03	Recepcionista	CU-15	Venta; DetalleVenta; Producto; Pago	P-07 Registrar ventas	Venta
RF-INV-03	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04	Administrador	CU-22	Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock	P-06 Gestionar inventario	Producto/stock
RF-CAJ-01	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04	Recepcionista	CU-16	Caja; Turno; Venta; Pago	P-08 Conciliar caja	Turno de caja
RF-NOV-01	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01	Personal autorizado	CU-17	Novedad; Usuario	P-09 Gestionar novedades	Novedad
RF-INS-01	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02	Administrador	CU-23	Instructor; Horario; Cliente	P-10 Gestionar instructores	Horario
RF-RUT-01	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03	Instructor	CU-18	Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor	P-11 Gestionar rutinas	Rutina
RF-RUT-02	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03	Instructor	CU-19	Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor	P-11 Gestionar rutinas	Rutina
RF-RUT-03	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04	Instructor	CU-24	Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor	P-11 Gestionar rutinas	Rutina
RF-REP-01	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05	Administrador	CU-25	Reporte; Indicador; Filtro	P-12 Generar reportes	N/A (consulta)
RF-MEM-05	EV-VT-T02-12; MU-63	Cliente	CU-26	Membresia; Plan; Promocion	P-03 Gestionar membresías	Membresía
RF-PAG-03	EV-VT-T02-12	Cliente	CU-27	Pago; Comprobante; Cliente	P-04 Gestionar pagos	Pago
RF-RUT-04	EV-VT-T01-06; EV-VT-T01-08; EV-VT-T02-04	Cliente	CU-28	Rutina; VersionRutina; Ejercicio; Cliente; Instructor	P-11 Gestionar rutinas	Rutina
RF-INV-04	EV-VT-T03-06	Dueño	CU-29	Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock	P-06 Gestionar inventario	Producto/stock

ID	Fuente	Actor	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado/transición
RF-INV-05	EV-VT-T03-06; EV-VT-T01-10	Dueño	CU-30	Producto; Categoria; Proveedor; MovimientoStock	P-06 Gestionar inventario	Producto/stock
RF-CFG-01	EV-VT-T03-05	Dueño	CU-31	Configuracion; HorarioAtencion; Producto	P-13 Configurar operación	Configuración
RF-BCK-01	EV-VT-T03-10	Superadministrador	CU-32	Respaldo; EventoAuditoria	P-14 Respaldar y recuperar	Respaldo
RF-BCK-02	EV-VT-T03-10	Superadministrador	CU-33	Respaldo; EventoAuditoria	P-14 Respaldar y recuperar	Respaldo
RF-CFG-02	IND-14; V7	Dueño	CU-34	Configuracion; HorarioAtencion; Producto	P-13 Configurar operación	Configuración
RF-IA-RUT-01	EV-VT-T02-05; H03; PE5-OE3	Cliente/Instructor	CU-35	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RF-IA-RUT-02	Decisión del equipo; PE5-OE3	Cliente	CU-36	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RF-IA-RUT-03	EV-VT-T01-07; EV-VT-T01-08; H02	Instructor	CU-37	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RF-IA-ABA-01	PE5-OE3; decisión de diseño	Dueño	CU-38	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RF-IA-ABA-02	PE5-OE3; decisión de diseño	Dueño/Recepcionista	CU-39	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RF-IA-ABA-03	PE5-OE3; decisión de diseño	Recepcionista	CU-40	ModeloIA; Recomendacion; Alerta; Explicacion	P-15 Asistir decisiones	Salida IA
RNF-AF-01	ISO/IEC 25010:2023; PE5	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-ED-01	ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-ED-02	EV-VT-T01-03; EV-VT-T02-06; EV-VT-T03-08	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-COM-01	ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IU-01	EV-VT-T01-11; EV-VT-T01-12; H04; H05	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IU-02	WCAG 2.2	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-FIA-01	ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-FIA-02	EV-VT-T03-10; H12	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)

ID	Fuente	Actor	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado/transición
RNF-SEG-01	LOPDP; RF-AUT-02	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-SEG-02	LOPDP; I-01	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-SEG-03	LOPDP; OWASP	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-MAN-01	ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-MAN-02	ISO/IEC 25010:2023; H16	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-POR-01	ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-FLE-01	EV-VT-T03-05; H10; H16	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	Componentes afectados	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-P01	PE5-OE3; ISO/IEC 25010:2023	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-P02	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-P03	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-E01	PE5-OE3; Reglamento (UE) 2024/1689	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-E02	PE5-OE3; LOPDP	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-RUT-X01	EV-VT-T02-05; H03	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-ABA-P01	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)
RNF-IA-ABA-P02	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transversal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de calidad)

ID	Fuente	Actor	CU	Clase UML	Proceso DFD	Estado/transición
RNF-IA-ABA-P03	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transver-sal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de cali-dad)
RNF-IA-ABA-E01	PE5-OE3; Reglamento (UE) 2024/1689	Equipo/usuarios	N/A (transver-sal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de cali-dad)
RNF-IA-ABA-E02	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transver-sal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de cali-dad)
RNF-IA-ABA-X01	PE5-OE3	Equipo/usuarios	N/A (transver-sal)	ModeloIA; RegistroMetrica	Procesos afectados	N/A (atributo de cali-dad)

Cuadro 5: Trazabilidad final, parte B: aceptación, prueba y sincronización.

ID	Criterio BDD	CP	Historia	Estado requisito	Estado traza
RF-AUT-01	Dado un usuario con credenciales válidas, cuando inicie sesión, entonces el sistema deberá autenticarlo y habilitar únicamente las opciones permitidas para su rol; cuando cierre sesión, deberá invalidar la sesión activa.	CP-01	HU-01	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-AUT-02	Dado un usuario autenticado con un rol definido, cuando intente ejecutar una operación, entonces el sistema deberá permitirle solo si el permiso está asignado a ese rol y deberá denegarla en caso contrario.	CP-02	HU-02	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-AUT-03	Dado un cambio crítico confirmado, cuando el sistema lo registre, entonces deberá conservar en auditoría el actor, fecha, acción, valor anterior y valor nuevo asociados al cambio.	CP-20	HU-20	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CLI-01	Dado un formulario con código interno, nombre de uso y al menos un medio de contacto válido, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá crear un único cliente y no deberá solicitar datos de salud, biometría, dirección domiciliaria ni imagen corporal.	CP-03	HU-03	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CLI-02	Dado un criterio de búsqueda válido, cuando Recepción consulte un cliente, entonces el sistema deberá devolver las coincidencias y mostrar únicamente membresía, último pago, asistencia y novedades autorizadas por el rol.	CP-04	HU-04	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CLI-03	Dado que existe un cliente coincidente por código o contacto, cuando Recepción intente registrar o reactivar el perfil, entonces el sistema deberá advertir la coincidencia y permitir actualizar o reactivar el registro existente sin crear un duplicado.	CP-05	HU-05	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-MEM-01	Dado un usuario autorizado y los datos obligatorios de un plan o promoción, cuando guarde la configuración, entonces el sistema deberá conservar nombre, duración, precio, vigencia y estado y deberá mostrar el registro actualizado.	CP-06	HU-06	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-MEM-02	Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando Recepción active o renueve la membresía, entonces el sistema deberá calcular y guardar las fechas de inicio y vencimiento según la duración del plan.	CP-07	HU-07	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-MEM-03	Dado un cliente con membresía registrada, cuando un usuario autorizado consulte su vigencia, entonces el sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y fecha de vencimiento de la membresía seleccionada.	CP-08	HU-08	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-MEM-04	Dado que existen membresías próximas a vencer o vencidas, cuando se ejecute la consulta diaria, entonces el sistema deberá separar las que vencen dentro de tres días de las ya vencidas y no deberá enviar mensajes externos de forma automática.	CP-09	HU-09	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-PAG-01	Dado un pago con monto, concepto, medio, referencia y fecha válidos, cuando Recepción confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el pago y generar un comprobante interno vinculado al cliente.	CP-10	HU-10	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-PAG-02	Dado un pago con estado pendiente, cuando un Administrador lo confirme, rechace o corrija, entonces el sistema deberá actualizar el estado y conservar el motivo y la evidencia de auditoría de la decisión.	CP-21	HU-21	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-ASI-01	Dado un cliente identificado, cuando Recepción registre la asistencia por QR, entonces el sistema deberá guardar fecha, hora y método QR; si se utiliza contingencia manual, deberá exigir responsable y motivo.	CP-11	HU-11	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-ASI-02	Dado un filtro por cliente, fecha o turno, cuando un usuario autorizado consulte asistencias, entonces el sistema deberá mostrar únicamente los registros que cumplan el filtro y los conteos correspondientes.	CP-12	HU-12	Aprobado en baseline v2.0	Completa

ID	Criterio BDD	CP	Historia	Estado requisito	Estado traza
RF-INV-01	Dado un producto con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado válidos, cuando el Administrador confirme el registro, entonces el sistema deberá guardar el producto y permitir su consulta posterior.	CP-13	HU-13	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-INV-02	Dado un producto existente y un movimiento válido, cuando un usuario autorizado registre una entrada o ajuste, entonces el sistema deberá actualizar el saldo y conservar cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.	CP-14	HU-14	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-VEN-01	Dado que todos los ítems de una venta tienen stock suficiente, cuando Recepción confirme la venta, entonces el sistema deberá registrar la venta y descontar las existencias en una única transacción; si falla una operación, no deberá aplicar cambios parciales.	CP-15	HU-15	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-INV-03	Dado un período de consulta, cuando el Administrador solicite el control de stock, entonces el sistema deberá listar los productos con stock igual o inferior al mínimo y resumir entradas, salidas y ventas del período.	CP-22	HU-22	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CAJ-01	Dado un turno con pagos y ventas registrados, cuando Recepción ejecute el cierre, entonces el sistema deberá totalizar por medio de pago, comparar contra los valores declarados y registrar cualquier diferencia junto con la entrega del turno.	CP-16	HU-16	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-NOV-01	Dado un usuario autorizado y una novedad con categoría, detalle, responsable y vencimiento, cuando la registre, entonces el sistema deberá crearla con un estado válido y conservar los cambios posteriores de estado.	CP-17	HU-17	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-INS-01	Dado un instructor registrado, cuando el Administrador actualice su operación, entonces el sistema deberá guardar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas sin solicitar datos de salud.	CP-23	HU-23	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-RUT-01	Dado un cliente autorizado y un catálogo de ejercicios disponible, cuando el Instructor cree una rutina, entonces el sistema deberá guardar objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y deberá asignarla al cliente seleccionado.	CP-18	HU-18	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-RUT-02	Dado una rutina existente, cuando el Instructor modifique ejercicios o parámetros y confirme el cambio, entonces el sistema deberá crear una nueva versión y mantener las versiones anteriores en solo lectura.	CP-19	HU-19	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-RUT-03	Dado una rutina activa, cuando el Instructor registre seguimiento, entonces el sistema deberá guardar fecha, cumplimiento, repeticiones y observación operativa y deberá rechazar campos destinados a diagnósticos, lesiones, peso o medidas corporales reales.	CP-24	HU-24	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-REP-01	Dado un período y filtros válidos, cuando el Administrador consulte el panel o reporte, entonces el sistema deberá calcular los indicadores con datos almacenados, mostrar los resultados filtrados y permitir exportarlos a CSV.	CP-25	HU-25	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-MEM-05	Dado un Cliente autenticado, cuando consulte su membresía, entonces el sistema deberá mostrar únicamente el estado, plan y vigencia de su propia membresía y no deberá habilitar edición.	CP-26	HU-26	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-PAG-03	Dado un Cliente autenticado, cuando consulte sus pagos, entonces el sistema deberá mostrar únicamente sus registros de pago y el estado de cada uno en modo de solo lectura.	CP-27	HU-27	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-RUT-04	Dado un Cliente autenticado con una rutina asignada, cuando consulte su rutina, entonces el sistema deberá mostrar la versión activa, las versiones históricas y el seguimiento autorizado sin permitir modificar la rutina vigente.	CP-28	HU-28	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-INV-04	Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive una categoría, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de categorías.	CP-29	HU-29	Aprobado en baseline v2.0	Completa

ID	Criterio BDD	CP	Historia	Estado requisito	Estado traza
RF-INV-05	Dado un usuario autorizado, cuando registre, edite o desactive un proveedor, entonces el sistema deberá guardar el cambio y reflejar el estado actualizado en las consultas de proveedores.	CP-30	HU-30	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CFG-01	Dado un porcentaje de IVA válido y la configuración tributaria de un producto, cuando el Dueño confirme el cambio, entonces el sistema deberá aplicar la nueva configuración a operaciones posteriores y conservar el valor anterior, el nuevo valor, el actor y la fecha.	CP-31	HU-31	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-BCK-01	Dado un Superadministrador autenticado, cuando solicite un respaldo, entonces el sistema deberá iniciar el proceso cifrado, asignar un identificador y mostrar el estado y la fecha de finalización cuando concluya.	CP-32	HU-32	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-BCK-02	Dado un respaldo íntegro seleccionado, cuando el Superadministrador confirme explícitamente la restauración, entonces el sistema deberá verificar su integridad, ejecutar la restauración y registrar la operación en auditoría; si la verificación falla, no deberá restaurar.	CP-33	HU-33	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-CFG-02	Dado un Dueño autenticado y una configuración válida de días y horas, cuando guarde el horario, entonces el sistema deberá actualizarlo y mostrar al Cliente únicamente el horario vigente.	CP-34	HU-34	Aprobado en baseline v2.0	Completa
RF-IA-RUT-01	Dado un objetivo operativo, disponibilidad semanal, historial no sensible y catálogo autorizado, cuando se solicite una recomendación, entonces el componente deberá devolver como máximo tres alternativas ordenadas de rutina y una explicación de los factores utilizados.	CP-35	HU-35	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RF-IA-RUT-02	Dado que el Cliente visualiza una recomendación de rutina, cuando seleccione aceptar, rechazar o solicitar alternativa, entonces el sistema deberá registrar la decisión y no deberá activar automáticamente la recomendación.	CP-36	HU-36	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RF-IA-RUT-03	Dado una recomendación aceptada por el Cliente, cuando el Instructor la revise, entonces el sistema deberá permitir aprobarla o rechazarla con motivo; únicamente una aprobación explícita podrá habilitar su activación.	CP-37	HU-37	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RF-IA-ABA-01	Dado el historial de asistencia, vigencia de membresía y frecuencia histórica de un cliente, cuando se ejecute el cálculo semanal, entonces el componente deberá asignar un nivel bajo, medio o alto y registrar la fecha del cálculo.	CP-38	HU-38	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RF-IA-ABA-02	Dado que existen clientes clasificados con riesgo medio o alto, cuando Dueño o Recepcionista consulte las alertas, entonces el sistema deberá mostrar el nivel, la fecha y los principales factores de cada alerta sin ejecutar acciones automáticas.	CP-39	HU-39	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RF-IA-ABA-03	Dado una alerta de riesgo visible, cuando Recepción registre contacto, aplazamiento o descarte, entonces el sistema deberá guardar la acción, responsable, fecha y observación para auditoría.	CP-40	HU-40	Aprobado como requisito PE5; implementación pendiente	Completa
RNF-AF-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-AF-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-AF-01	HUQ-RNF-AF-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-ED-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-ED-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-ED-01	HUQ-RNF-ED-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-ED-02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-ED-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-ED-02	HUQ-RNF-ED-02	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-COM-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-COM-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-COM-01	HUQ-RNF-COM-01	Especificado; verificación pendiente	Completa

ID	Criterio BDD	CP	Historia	Estado requisito	Estado traza
RNF-IU-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IU-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IU-01	HUQ-RNF-IU-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-IU-02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IU-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IU-02	HUQ-RNF-IU-02	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-FIA-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-FIA-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-FIA-01	HUQ-RNF-FIA-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-FIA-02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-FIA-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-FIA-02	HUQ-RNF-FIA-02	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-SEG-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-SEG-01	HUQ-RNF-SEG-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-SEG-02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-SEG-02	HUQ-RNF-SEG-02	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-SEG-03	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-SEG-03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-SEG-03	HUQ-RNF-SEG-03	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-MAN-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-MAN-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-MAN-01	HUQ-RNF-MAN-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-MAN-02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-MAN-02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-MAN-02	HUQ-RNF-MAN-02	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-POR-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-POR-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-POR-01	HUQ-RNF-POR-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-FLE-01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-FLE-01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-FLE-01	HUQ-RNF-FLE-01	Especificado; verificación pendiente	Completa
RNF-IA-RUT-P01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-P01	HUQ-RNF-IA-RUT-P01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-RUT-P02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-P02	HUQ-RNF-IA-RUT-P02	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-RUT-P03	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-P03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-P03	HUQ-RNF-IA-RUT-P03	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-RUT-E01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-E01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-E01	HUQ-RNF-IA-RUT-E01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa

ID	Criterio BDD	CP	Historia	Estado requisito	Estado traza
RNF-IA-RUT-E02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-E02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-E02	HUQ-RNF-IA-RUT-E02	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-RUT-X01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-RUT-X01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-RUT-X01	HUQ-RNF-IA-RUT-X01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-P01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-P01	HUQ-RNF-IA-ABA-P01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-P02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-P02	HUQ-RNF-IA-ABA-P02	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-P03	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-P03, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-P03	HUQ-RNF-IA-ABA-P03	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-E01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-E01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-E01	HUQ-RNF-IA-ABA-E01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-E02	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-E02, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-E02	HUQ-RNF-IA-ABA-E02	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa
RNF-IA-ABA-X01	Dado un entorno de prueba reproducible, cuando se ejecute el método de comprobación definido para RNF-IA-ABA-X01, entonces se deberá alcanzar el umbral expresado en el requisito y conservar la evidencia.	CP-RNF-IA-ABA-X01	HUQ-RNF-IA-ABA-X01	Aprobado como requisito PE5; evaluación pendiente	Completa

7.1 Huérfanos y cadenas rotas

Control	Cantidad	Resultado
RF sin fuente	0	Todos los RF conservan evidencia, norma o decisión de diseño identificada.
RF sin realización posterior	0	Los 40 RF enlazan CU, clase, proceso/estado, BDD y CP.
CU huérfanos	0	CU-01 a CU-40 enlazan un RF del catálogo.
Cadenas rotas	0	No existen filas RF marcadas como rota o huérfana en la línea base final.

8 Componentes de inteligencia artificial

8.1 Principios comunes y base de legitimación

Los componentes de IA se especifican como apoyo a decisiones y no como autoridad autónoma. La LOPDP exige que cada finalidad de tratamiento se sustente en una base de legitimación aplicable [8,9]. Para FabroGym se adopta, como diseño jurídico preliminar sujeto a validación por el responsable real del tratamiento, la siguiente separación: (i) los datos estrictamente necesarios para gestionar membresías, pagos, asistencia y prestación del servicio se vinculan a medidas precontractuales o al cumplimiento de la relación contractual; (ii) la personalización opcional mediante IA-01 y cualquier uso secundario no necesario para prestar el servicio requerirá consentimiento específico, informado y revocable; y (iii) no se presumirá interés legítimo para analítica o seguimiento sin una evaluación previa de ponderación y documentación de la finalidad.

El Reglamento (UE) 2024/1689 se emplea únicamente como referente comparado de gestión de riesgos, transparencia y supervisión humana [10]; no se presenta como norma ecuatoriana aplicable. Ningún componente utiliza salud, diagnósticos, biometría, peso, grasa, masa muscular ni imagen corporal real. Durante desarrollo se emplearán datos sintéticos o datos operativos cuya base de legitimación, finalidad y período de conservación estén documentados antes del tratamiento.

Cuadro 6: Controles de privacidad y derechos aplicables a los componentes de IA.

Control	Requisito de diseño	Evidencia prevista
Finalidad	Separar gestión contractual, personalización opcional y seguimiento administrativo; prohibir reutilización para finalidades incompatibles.	Inventario de tratamientos y aviso de privacidad versionado.
Minimización	Usar únicamente variables operativas necesarias y excluir datos sensibles de salud o biometría.	Diccionario de datos y revisión de campos por componente.
Conservación	Definir un plazo por finalidad antes de producción; al vencimiento, eliminar o anonimizar de forma verificable.	Política de conservación aprobada y registro de eliminación.
Derechos del titular	Habilitar canales para información, acceso, rectificación, actualización, eliminación y oposición cuando correspondan.	Registro de solicitudes y respuesta del responsable.
Supervisión humana	Ninguna recomendación o alerta producirá activación, restricción del servicio o efecto automático irreversible.	Log de decisión humana y motivo.

Los requisitos de datos, métricas, monitoreo y explicación se documentan como parte del comportamiento esperado del sistema con IA, en línea con la literatura de Ingeniería de Requisitos para

aprendizaje automático [11].

8.2 IA-01: recomendador asistivo de rutinas

Tarea	Ordenar hasta tres alternativas de rutina; la activación exige decisión del cliente y revisión del instructor.
Entradas	Objetivo operativo declarado, disponibilidad semanal, historial de cumplimiento no sensible y catálogo autorizado.
Salida	Alternativas ordenadas con ejercicios, frecuencia y explicación; nunca prescripción médica.
Datos	Al menos 300 casos sintéticos revisados por instructores, versionados y separados en entrenamiento, validación y prueba.
Métrica principal	Precisión top-3 mayor o igual a 0,80; latencia p95 menor o igual a 800 ms.
Equidad	Brecha máxima de 5 puntos porcentuales entre rangos etarios y, cuando exista muestra suficiente, por género declarado.
Explicabilidad	Tres factores determinantes y restricciones aplicadas antes de aceptar.
Fallback	Creación manual por instructor; ninguna recomendación se activa automáticamente.
Monitoreo	Medición mensual; alerta si la precisión cae más de 5 puntos o una brecha supera 5 puntos; revisión antes de reentrenar.
Riesgo	No se clasifica como alto riesgo según el uso previsto; se mantiene supervisión humana y transparencia.

8.3 IA-02: detector de riesgo de inactividad

Tarea	Clasificar semanalmente riesgo bajo, medio o alto para priorizar seguimiento administrativo.
Entradas	Asistencia, vigencia de membresía y frecuencia histórica; se excluyen datos sensibles.
Salida	Nivel de riesgo, fecha y dos factores operativos principales.
Datos	Al menos 500 casos sintéticos con separación temporal para evaluación.
Métrica principal	F1 mayor o igual a 0,80 para riesgo alto; lote de 10 000 clientes en 10 minutos o menos.
Equidad	Brecha de falsos positivos menor o igual a 5 puntos porcentuales por edad y tipo de membresía.
Explicabilidad	Dos factores, ventana temporal y advertencia de que la alerta no es decisión definitiva.
Fallback	Mantener último cálculo con fecha visible; la decisión de contacto corresponde al personal.
Monitoreo	Medición mensual de F1, falsos positivos y deriva; revisión si F1 cae bajo 0,80.
Riesgo	Uso administrativo de apoyo, sin negar servicios ni producir efectos jurídicos automáticos.

Los componentes IA-01 e IA-02 están especificados y trazados para PE5, pero no están implementados en V7. Antes de producción requieren prototipo, validación con clientes e instructores, evaluación del conjunto de datos, análisis de impacto de privacidad y pruebas de seguridad.

9 Métricas de calidad

9.1 Conteos base y criterio de medición

La auditoría compara la línea base de entrada v1.5.8 (25 RF + 15 RNF = 40 requisitos) con la línea base saneada v2.0 (40 RF + 27 RNF = 67 requisitos). Los valores de referencia corresponden a los umbrales pedagógicos de la guía PE5 [13]. Para M6, por definición de la propia guía, el “antes” corresponde a la primera re-inspección de PE5 sobre el documento recibido y el “después” a la re-inspección posterior al saneamiento, porque esta métrica mide defectos residuales y no funcionalidades pendientes.

Cuadro 7: Conteos auditables utilizados en las métricas.

Conteo	Antes	Después	Evidencia de conteo
Requisitos totales	40	67	ERS v1.5.8 y catálogo v2.0
Requisitos con ID, prioridad, fuente y BDD	34	67	Catálogos RF/RNF y matriz editable
Casos de uso identificados / especificados	19 / 19	40 / 40	Especificaciones textuales y cuatro vistas UML
Actores con al menos un RF / actores identificados	3 / 4	5 / 5	Administrador, Recepción, Instructor, Cliente; luego Superadministrador, Dueño, Recepcionista, Instructor y Cliente
Pares de requisitos analizados / conflictos abiertos	140 / 8	140 / 0	Registro de conflictos y decisiones
Requisitos con BDD comprobable	34	67	Columna Criterio BDD de la matriz
RF con cadena adelante completa	19/25	40/40	Matriz Fuente–RF–CU–Clase–Estado–BDD–CP
RF con fuente identificada	25/25	40/40	Columna Fuente
Defectos residuales de redacción detectados en primera re-inspección PE5	21	0	Registro de saneamiento y control reproducible en 04_Auditoria_Metricas/Registro_Reinspeccion_M6.md

9.2 Tabla de auditoría antes/después

Cuadro 8: Auditoría de métricas de calidad del ERS.

Métrica	Antes	Después	Referencia	Veredicto	Acción aplicada
M1a Atributos	34/40 = 85,0%	67/67 = 100%	$\geq 95\%$	Cumple	Se completaron ID, prioridad, fuente y criterio BDD en los 67 requisitos.
M1b CU especificados	19/19 = 100%	40/40 = 100%	100%	Cumple	Se especificaron textualmente CU-01 a CU-40 con actor, precondición y escenario observable.
M1c Cobertura de actores	3/4 = 75,0%	5/5 = 100%	100%	Cumple	Se cerró la ausencia de RF de Cliente y se separaron los roles de administración de la línea base final.
M2 Consistencia	$1 - 8/140 = 0,943$	$1 - 0/140 = 1,000$	$\geq 0,98$ y 0 abiertos	Cumple	Los ocho conflictos/discrepancias se resolvieron por cambio, delimitación o aclaración documental; las limitaciones de implementación no se cuentan como conflictos.
M3 Verificabilidad	34/40 = 85,0%	67/67 = 100%	$\geq 90\%$	Cumple	Se sustituyeron BDD genéricos de RF por resultados observables y se conservaron umbral, unidad y método en RNF.

Métrica	Antes	Después	Referencia	Veredicto	Acción aplicada
M4 adelante	19/25 = 76,0%	40/40 = 100%	$\geq 90\%$	Cumple	Cada RF enlaza CU, clase, proceso/estado, BDD y CP.
M4 atrás	25/25 = 100%	40/40 = 100%	100%	Cumple	Cada RF conserva una fuente o decisión de diseño explícita.
M5 Modificabilidad	21/5 = 4,2	12/5 = 2,4	$\leq 3,0$	Cumple	Se mantuvo la separación modular y se revisaron cinco requisitos representativos en la hoja Modificabilidad.
M6 Corrección	21/67 = 0,313	0/67 = 0,000	$\leq 0,05$	Cumple	Se corrigieron los 21 defectos editoriales registrados y se ejecutó el control reproducible de cierre sobre los 67 requisitos; ver el registro de re-inspección M6 del paquete.

9.3 Interpretación y límites

La evidencia reproducible de M6 conserva el SHA-256 de la ERS inspeccionada, cuenta 40 RF y 27 RNF y verifica 40/40 BDD de RF y 27/27 BDD de RNF. El resultado de M6 no significa que el backend, la restauración, la IA o los walkthroughs no técnicos estén ejecutados. Esas condiciones se registran como *limitaciones de validación o implementación*, no como defectos residuales de redacción del ERS. Del mismo modo, el 100 % de M3 expresa verificabilidad documental: cada requisito dispone de un criterio reproducible; no equivale a afirmar que todos los casos de prueba hayan sido ejecutados.

10 Referencias

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—SQuaRE—Product quality model*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering—System life cycle processes*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [4] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering—Software life cycle processes*, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/63712.html>
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.a ed. Berlin, Alemania: Springer, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.
- [6] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [7] S. Bühne y M. Glinz, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level Syllabus*, versión 3.3.0, International Requirements Engineering Board, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads>
- [8] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial No. 459, Quinto Suplemento, 26 mayo 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ec/es/multimedios-legislativos/63464-ley-organica-de-proteccion-de-datos>

- [9] Superintendencia de Protección de Datos Personales, *Consultas y criterios sobre bases de legitimación de la LOPDP*, 2025–2026. [En línea]. Disponible en: <https://spdp.gob.ec/consultas2025/>
- [10] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>
- [11] A. Vogelsang y M. Borg, “Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists,” en *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops*, 2019, pp. 245–251, doi: 10.1109/REW.2019.00050.
- [12] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, 7.a ed. Newtown Square, PA, EE. UU.: PMI, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.
- [13] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Guía ampliada de práctica experimental PE5: Integración, métricas y defensa del Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos*, 2026, documento académico suministrado en la asignatura.
- [14] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Semana 11: Validación de requisitos*, 2026, material de cátedra.
- [15] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Semana 13: Herramientas CASE y estándares para IR*, 2026, material de cátedra.